SKRIPSI

PERBANDINGAN PROSEDUR IMPERATIF TEROTOMASI BERBASIS `KUBECTL` DAN GITOPS DENGAN ARGOCD UNTUK MENGHADAPI PENYIMPANGAN KONFIGURASI PADA KLASTER KUBERNETES

A COMPARISON OF AN AUTOMATED `KUBECTL`-BASED IMPERATIVE PROCEDURE AND ARGOCD GITOPS FOR ADDRESSING CONFIGURATION DRIFT IN KUBERNETES CLUSTERS



MUHAMMAD ARGYA VITYASY
23/522547/PA/22475

PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER
DEPARTEMEN ILMU KOMPUTER DAN ELEKTRONIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA

2026

SKRIPSI

PERBANDINGAN PROSEDUR IMPERATIF TEROTOMASI BERBASIS `KUBECTL` DAN GITOPS DENGAN ARGOCD UNTUK MENGHADAPI PENYIMPANGAN KONFIGURASI PADA KLASTER KUBERNETES

A COMPARISON OF AN AUTOMATED `KUBECTL`-BASED IMPERATIVE PROCEDURE AND ARGOCD GITOPS FOR ADDRESSING CONFIGURATION DRIFT IN KUBERNETES CLUSTERS

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh derajat
S.Kom.



MUHAMMAD ARGYA VITYASY
23/522547/PA/22475

PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER
DEPARTEMEN ILMU KOMPUTER DAN ELEKTRONIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA

2026

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

PERBANDINGAN PROSEDUR IMPERATIF TEROTOMASI BERBASIS `KUBECTL` DAN GITOPS DENGAN ARGOCD UNTUK MENGHADAPI PENYIMPANGAN KONFIGURASI PADA KLASTER KUBERNETES

Telah dipersiapkan dan disusun oleh

MUHAMMAD ARGYA VITYASY
23/522547/PA/22475

Akan dipertahankan di depan Tim Penguji
pada tanggal *(menyusul)*

Susunan Tim Penguji

Guntur Budi Herwanto, S.Kom., M.Cs. Pembimbing	Dr. techn. Kabul Kurniawan, S.Kom., M.Cs. Ketua Penguji

Aina Musdholifah, S.Kom., M.Kom., Ph.D.
Anggota Penguji

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, *(menyusul)*

Muhammad Argya Vityasy

PRAKATA

Isi Prakata di sini...

DAFTAR ISI

Halaman Judul **ii**

Halaman Pengesahan **iii**

Halaman Pernyataan **iv**

Halaman Motto **v**

Halaman Persembahan **vi**

PRAKATA **vii**

DAFTAR TABEL **x**

DAFTAR GAMBAR **xi**

DAFTAR LAMBANG DAN SINGKATAN **xv**

INTISARI **xvi**

ABSTRACT **xviii**

I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 2
1.3 Batasan Masalah 3
1.4 Tujuan Penelitian 4
1.5 Manfaat Penelitian 4
1.6 Sistematika Penulisan 4

II TINJAUAN PUSTAKA **6**

2.1 Penyimpangan Konfigurasi (*Configuration Drift*) 6
2.1.1 Faktor yang Menimbulkan Penyimpangan Konfigurasi 7
2.2 Terminologi Dasar 7
2.2.1 Kubernetes dan Orkestrasi Kontainer 7
2.2.2 Git dan *Version Control* 8

2.2.3 *Continuous Integration* dan *Continuous Deployment* 8
2.2.4 *Infrastructure-as-Code* (IaC) 8
2.2.5 Paradigma Deklaratif vs Imperatif 8
2.3 Manajemen Konfigurasi Infrastruktur 8
2.4 *Continuous Deployment* dan Paradigma GitOps 9
2.4.1 Performa *Deployment* dan *Anti-Pattern* 10
2.5 Dasar Teori: *Reconciliation* dan *Convergence* pada Sistem Deklaratif . 10
2.5.1 *Convergence* Menuju *Desired State* 10
2.5.2 *Audit Trail* sebagai *Social Control Mechanism* 11
2.6 *Runbook* sebagai Standarisasi Prosedur Pemulihan 11
2.7 Paradigma *Deployment* Alternatif 11
2.8 Evaluasi Empiris GitOps dan ArgoCD 12
2.9 Metode Eksperimental Terkontrol pada Riset Sistem 12
2.10 Klasifikasi Beban Uji (*Workload*) 13
2.11 Ruang Kontribusi Penelitian 14

III METODE PENELITIAN **16**
3.1 Deskripsi Umum dan Status Protokol 16
3.2 Rancangan Perbandingan 17
3.3 Alur Penelitian 19
3.4 Beban Uji dan Lingkungan 20
3.4.1 Gerbang Kesiapan 21
3.5 Intervensi dan Skenario 22
3.6 Definisi Variabel dan Metrik 24
3.6.1 R1: Kesetaraan Konfigurasi dan Kesehatan 24
3.6.2 R2: Deteksi, Ketersediaan Bukti, dan Pemulihan 25
3.6.3 R3: Batas Pengukuran 27
3.7 Protokol Pengulangan dan Penanganan Kegagalan 28
3.8 Pengulangan dan Analisis Data 29
3.9 Ancaman terhadap Validitas dan Keterbatasan Rancangan 31
3.9.1 Validitas Konstruk 31
3.9.2 Validitas Internal 32
3.9.3 Validitas Eksternal 32
3.9.4 Validitas Kesimpulan 32

IV HASIL DAN ANALISIS **34**
4.1 Status Data dan Provenans 34
4.2 Format Pelaporan E1: Kesetaraan dan Kesehatan (R1) 35
4.3 Format Pelaporan E2: Waktu (R2) 36
4.3.1 Efikasi pemulihan drift terkelola (B–E) 37
4.4 R3: Tidak Diukur 38
4.5 Analisis yang Diterapkan 38
4.6 Batas Interpretasi 39

V KESIMPULAN DAN SARAN **41**
5.1 Kesimpulan 41
5.1.1 Jawaban RQ1: kesetaraan konfigurasi 41
5.1.2 Jawaban RQ2: waktu deteksi, bukti, dan pemulihan 42
5.1.3 R3 dan batas kesimpulan 43
5.2 Saran 43
5.2.1 Bagi praktisi 43
5.2.2 Bagi peneliti 44
5.3 Keterbatasan Penelitian 44
5.4 Pekerjaan Lanjutan 45
5.4.1 Replikasi dan validitas eksternal 45
5.4.2 Pengukuran yang dapat diperluas dengan sumber daya tambahan 46
5.4.3 Mengurangi batasan protokol 47
5.4.4 Agenda yang diprioritaskan 48

A LAMPIRAN A **52**
1.1 Identitas Apparatus yang Dibekukan 52
1.2 Perintah Eksekusi 52
1.3 Skema Data per Run 53
1.4 Perlindungan Informasi 55
1.5 Pemetaan Keterbatasan dan Penanganannya 55
1.6 Verifikasi Pemulihan Berkas dari Artefak Cadangan 57
1.7 Cara Membaca Hasil 58
1.8 Status Lampiran 58

DAFTAR TABEL

3.1 Skenario intervensi yang dijalankan 23
3.2 Akuntansi sel dan baris batch formal 30

4.1 Identitas apparatus yang dibekukan 35
4.2 Median skor kesetaraan bidang terpilih (R1), format dasar / pascainjeksi / pascapemulihan 35
4.3 Jumlah observasi per luaran waktu dan status pelaporan 36
4.4 Perbandingan efikasi B–E: nilai p terkoreksi Holm dan ukuran efek . . 37

5.1 Prioritas pekerjaan lanjutan 48

1.1 Identitas apparatus pada pengumpulan formal 52
1.2 Bidang utama pada berkas baris per run 54
1.3 Keterbatasan, penanganan, dan sisa risiko 55
1.4 Hasil verifikasi pemulihan berkas dari artefak cadangan 57

DAFTAR GAMBAR

3.1 Rancangan dua mode pengelolaan berurutan pada satu stack InvenioRDM: GitOps lebih dahulu, lalu imperatif; mode imperatif adalah penjedaan ArgoCD per run, bukan *deployment* terpisah. 19
3.2 Bagan alir pelaksanaan batch formal: pembekuan apparatus, blok GitOps, reset, blok imperatif, pemulihan ArgoCD, lalu analisis; tanpa surrogat. 20

DAFTAR LAMBANG DAN SINGKATAN

Control loop Siklus berulang "amati–bandingkan–perbaiki" yang menjadi dasar kerja pengendali Kubernetes

Deployment Objek Kubernetes yang mengelola replika Pod dan pembaruan bertahap

Drift Penyimpangan keadaan nyata klaster dari keadaan yang dideklarasikan

Imperative Pendekatan yang menjalankan perintah eksplisit untuk mengubah keadaan, bukan menyatakan keadaan akhir

Manifest Berkas YAML yang mendeklarasikan satu atau beberapa objek Kubernetes

Namespace Pemisahan logis sumber daya di dalam satu klaster Kubernetes

Pod Unit terkecil yang dijalankan Kubernetes, berisi satu atau beberapa kontainer

Polling Pemeriksaan berkala pada selang waktu tetap, berbeda dari pengamatan berkelanjutan

Prune Penghapusan otomatis objek yang tidak lagi ada dalam deklarasi

Reconciliation Proses membandingkan keadaan nyata dengan deklarasi lalu membawanya kembali selaras

SealedSecret Objek Kubernetes yang menyimpan rahasia terenkripsi sehingga aman disimpan di Git

Self-heal Pemulihan otomatis oleh agen rekonsiliasi ketika keadaan nyata menyimpang

Single source of truth Satu lokasi tunggal yang dianggap otoritatif untuk suatu konfigurasi

Stack Kumpulan layanan yang dijalankan bersama untuk membentuk satu sistem aplikasi

State (keadaan) Kondisi nyata objek di klaster pada suatu waktu

Ukuran efek Besaran perbedaan antar kelompok, dilaporkan bersama nilai p agar signifikansi tidak disalahartikan sebagai kepraktisan

Wilcoxon signed-rank Uji nonparametrik berpasangan untuk membandingkan dua kondisi pada subjek yang sama

ArgoCD Alat GitOps *pull-based* yang membandingkan keadaan klaster dengan deklarasi di Git lalu melakukan rekonsiliasi otomatis

Cliff's δ Ukuran efek nonparametrik berkisar -1 sampai 1; nilai 1 berarti seluruh pengamatan satu kelompok lebih besar daripada kelompok lain

ConfigMap Objek Kubernetes yang menyimpan konfigurasi non-rahasia sebagai pasangan kunci–nilai

Declarative Pendekatan yang menyatakan keadaan akhir yang diinginkan, bukan langkah-langkah untuk mencapainya

GitOps Paradigma pengelolaan infrastruktur yang menjadikan repositori Git sebagai satu-satunya sumber kebenaran, dengan agen otomatis yang menyelaraskan klaster

Holm Metode koreksi nilai p untuk banyak pengujian sekaligus agar peluang positif palsu tetap terkendali

HPA *Horizontal Pod Autoscaler*: pengendali Kubernetes yang menambah atau mengurangi jumlah replika berdasarkan beban

IaC *Infrastructure-as-Code*: praktik mendefinisikan infrastruktur melalui berkas konfigurasi yang diberi versi

Kaplan–Meier Metode estimasi kurva kelangsungan hidup yang memperhitungkan pengamatan tersensor

R1 Metrik kesetaraan konfigurasi pada himpunan bidang yang ditetapkan, dilaporkan terpisah dari kesehatan layanan

R2 Metrik waktu: deteksi, ketersediaan bukti penyimpangan, dan pemulihan konfigurasi penuh

R3 Bukti keterlacakan; tidak diukur dalam studi ini karena audit API server tidak tersedia (lihat Bab V)

RMST *Restricted Mean Survival Time*: rata-rata waktu bertahan pada horizon tertentu, tahan terhadap penyensoran

Tersensor (kanan) Pengamatan yang berakhir sebelum peristiwa terjadi; diketahui nilainya melebihi batas pengamatan, tetapi nilainya tidak diketahui

INTISARI

Perbandingan Prosedur Imperatif Terotomasi Berbasis `kubectl` dan GitOps dengan ArgoCD untuk Menghadapi Penyimpangan Konfigurasi pada Klaster Kubernetes

Oleh

Muhammad Argya Vityasy
23/522547/PA/22475

Skripsi ini membandingkan dua mode pengelolaan konfigurasi pada satu stack InvenioRDM produksi-like: mode imperatif terotomasi berbasis `kubectl` dan mode GitOps berbasis ArgoCD. Pada mode imperatif, *auto-sync*/*self-heal* ArgoCD dijeda, pemeriksa dan *runbook* otomatis menjalankan koreksi `kubectl`, lalu ArgoCD dipulihkan. Ini bukan *deployment* terpisah dan bukan studi waktu reaksi manusia, dan kedua mode berjalan berurutan pada stack yang sama. Desain memakai tujuh skenario *drift* dan lima belas pengulangan per skenario per mode, sehingga total 210 sel. Apparatus dibekukan sebelum pengumpulan pada revisi sumber `81ddd25`, SHA-256 render `a5efd711`, dan *image digest* tetap.

Dari 210 sel, 207 sel dianalisis. Empat baris mentah dikecualikan: dua kegagalan instrumentasi, satu sel yang dihentikan dengan kode keluar bukan nol, dan satu kegagalan baseline pra-injeksi yang diulang; keempatnya dilaporkan terbuka tanpa imputasi. Pada RQ1, skenario B–F menunjukkan skor kesetaraan bidang terpilih turun dari 100 ke 75, lalu kembali ke 100 pada kedua mode. Skenario A tetap 100 sepanjang pengamatan karena `/spec/replicas` dimiliki HPA. Skenario G merupakan satu-satunya asimetri: mode GitOps tidak mengembalikan anotasi SealedSecret, sedangkan mode imperatif melakukannya. Mekanisme penyebabnya tidak diatribusikan, sehingga G dilaporkan sebagai kasus deskriptif. Pada RQ2, seluruh dua belas perbandingan B–E menolak hipotesis nol setelah koreksi Holm (nilai p terkoreksi 0,0054–0,0195). Selisih median deteksi dan bukti yang teramati pada B dan E berkisar 4,0–4,3 detik, sedangkan pemeriksa imperatif memakai interval nominal 5 detik. Pemeriksaan berkala adalah faktor desain yang mungkin menyumbang, tetapi kontribusi kausalnya tidak dapat diisolasi. Ukuran efek pemulihan lebih kecil pada B ($\delta = 0{,}48$) dan C ($\delta = 0{,}75$), tetapi tetap tinggi pada D ($\delta = 1{,}00$) dan E ($\delta = 0{,}86$). Keunggulan waktu karena itu tidak seragam menyusut di akhir siklus.

R3 tidak diukur karena audit API server tidak tersedia. Penelitian ini merupakan studi kasus eksploratif pada satu klaster dengan mode berurutan dan urutan lengan tetap. Observasi tidak independen dan nilai p tidak ditafsirkan sebagai estimasi populasi. Batch yang dilaporkan adalah eksperimen historis yang selesai pada

Oktober 2026; perubahan setelah batch tidak mengubah data. Studi ini tidak menyimpulkan keunggulan umum salah satu mode, tidak menyimpulkan kelayakan adopsi, dan tidak membuktikan kebenaran semantik konfigurasi yang dideklarasikan.

Kata Kunci: penyimpangan konfigurasi, Kubernetes, GitOps, otomasi imperatif, studi kasus komparatif terkontrol

ABSTRACT

A Comparison of an Automated `kubectl`-Based Imperative Procedure and ArgoCD GitOps for Addressing Configuration Drift in Kubernetes Clusters

By

Muhammad Argya Vityasy
23/522547/PA/22475

This thesis compares two configuration-management modes on one production-like InvenioRDM stack: an automated imperative mode based on `kubectl` and a GitOps mode based on ArgoCD. In the imperative mode, ArgoCD auto-sync/self-heal is paused, an automated checker and runbook perform `kubectl` corrections, and ArgoCD is then restored; this is neither a separate deployment nor a human-reaction-time study. Both modes run sequentially on the same stack across seven drift scenarios with fifteen repetitions per scenario per mode, totalling 210 cells. The apparatus was frozen before collection at source revision `81ddd25`, render SHA-256 `a5efd711`, and a fixed image digest.

Of the 210 cells, 207 were analysed; four raw rows were excluded (two instrumentation failures, one cell stopped with a non-zero exit code, and one pre-injection baseline failure that was retried) and are reported openly without imputation. For RQ1, scenarios B–F fell from 100 to 75 and returned to 100 in both modes; scenario A remained at 100 throughout because `/spec/replicas` is HPA-owned. Scenario G is the sole asymmetry: the GitOps mode did not revert the SealedSecret annotation while the imperative mode did; the mechanism is unattributed, so G is reported as a descriptive case. For RQ2, all twelve B–E comparisons rejected the null after Holm correction (Holm-adjusted p 0.0054–0.0195). The paired detection and evidence differences observed for B and E are 4.0–4.3 s, whereas the imperative checker used a nominal 5 s interval; periodic checking is a plausible contributing design factor, but its causal contribution cannot be isolated. Recovery effect sizes are smaller for B ($\delta = 0.48$) and C ($\delta = 0.75$) but remain high for D ($\delta = 1.00$) and E ($\delta = 0.86$); the timing advantage therefore does not shrink uniformly at the end of the cycle.

R3 was not measured because Kubernetes API-server audit was unavailable. This is an exploratory single-case study on one cluster with sequential arms and a fixed arm order; observations are therefore not independent and the p values are not interpreted as population estimates. The reported batch is the historical experiment completed in October 2026; later changes do not alter the data. It claims neither general superiority of either mode, nor adoption suitability, nor semantic correctness of the declared configuration.

Keywords: configuration drift, Kubernetes, GitOps, automated imperative management, controlled single-case comparative study

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kubernetes mengelola sumber daya aplikasi melalui keadaan yang dideklarasikan dan rekonsiliasi oleh komponen pengendali. Dalam operasi nyata, keadaan aktual dapat berbeda dari deklarasi yang menjadi acuan; perbedaan ini disebut penyimpangan konfigurasi (*configuration drift*). Drift perlu dibedakan dari cacat statis. Suatu manifest dapat berisi konfigurasi yang keliru tetapi tetap sama dengan keadaan aktual, sedangkan drift merujuk pada ketidakcocokan antara acuan dan keadaan yang berjalan. Karena itu, pengukuran kesetaraan konfigurasi tidak dengan sendirinya menilai apakah nilai konfigurasi tersebut baik atau aman (Zhang et al., 2026; Rahman et al., 2023).

Pengelolaan deklaratif dapat memakai pengendali GitOps yang membandingkan sumber daya klaster dengan deklarasi di repositori, lalu mencoba merekonsiliasikannya. Pendekatan imperatif memakai perintah untuk mengubah keadaan klaster; perilaku setelah perubahan bergantung pada otomasi dan prosedur yang dipasang. Karena itu, perbandingan empiris perlu menetapkan mekanisme yang dibandingkan dengan jelas. Penelitian ini tidak mengukur kecepatan atau keahlian manusia, sehingga mode pembanding imperatif memakai prosedur otomatis berbasis `kubectl` yang tetap dan terstandarisasi. Mode GitOps memakai ArgoCD dengan kebijakan rekonsiliasi yang diverifikasi sebelum eksperimen, dan kedua mode dijalankan berurutan pada satu stack InvenioRDM produksi-like. Mode imperatif adalah penjedaan ArgoCD, bukan *deployment* terpisah.

Sejumlah penelitian telah mengevaluasi GitOps atau membandingkannya dengan pendekatan lain. Shrestha dan Ali membahas waktu induksi, penemuan, dan pemulihan drift dalam perbandingan GitOps dengan Ansible (Shrestha and Ali, 2024), sedangkan Kagganti Nataraja mendeskripsikan perbandingan terkontrol pada Minikube satu node dengan konfigurasi keamanan yang berbeda (Nataraja, 2025). Matubber juga memasukkan pembanding lama yang semi-terotomasi dalam evaluasi infrastruktur Kubernetes (Matubber, 2025). Studi-studi tersebut menunjukkan bahwa evaluasi komparatif telah dilakukan, sehingga penelitian ini tidak mengklaim sebagai perbandingan pertama dan tidak menganggap GitOps pasti lebih unggul. Rincian

lingkup dan batas interpretasi studi tersebut dibahas pada Bab II.

Penelitian ini merancang pengukuran per skenario pada beban uji multi-service InvenioRDM. Pengukuran membedakan kesetaraan bidang konfigurasi dari kesehatan layanan, serta memisahkan waktu deteksi dari ketersediaan bukti yang dapat diverifikasi. Pemulihan diukur terhadap kesetaraan inventaris dan bidang yang telah ditetapkan. Skenario A diperlakukan sebagai kontrol HPA, dan F adalah *drift* `targetPort` pada Service yang dideklarasikan. G dipakai sebagai kasus deskriptif; karena mekanisme yang menjelaskan hasilnya tidak diatribusikan, G tidak dipakai sebagai uji *self-heal* ArgoCD. Ketiganya tidak dipool ke estimasi efikasi B–E. Keterlacakan (R3) tidak diukur karena audit API server Kubernetes tidak tersedia, dan keterbatasan ini dibahas pada Bab III dan Bab V.

Rancangan ini dimaksudkan untuk memperjelas perbedaan operasional antara dua prosedur yang ditetapkan pada konteks eksperimen tertentu. Kedua mode memakai satu stack secara berurutan, sehingga perlakuan tidak terisolasi dari beban latar dan dependensi bersama. Rekomendasi praktis dan kesimpulan tentang arah perbedaan dibatasi pada apparatus dan protokol yang benar-benar diuji. Apparatus telah dibekukan, pengumpulan formal telah diselesaikan pada 210 sel, dan hasilnya dilaporkan pada Bab IV serta disimpulkan pada Bab V.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini diarahkan oleh pertanyaan berikut.

1. **RQ1:** Bagaimana kesetaraan bidang konfigurasi yang ditetapkan dan kesehatan layanan berubah setelah intervensi dan prosedur koreksi pada mode imperatif terotomasi berbasis `kubectl` dibandingkan dengan mode GitOps berbasis ArgoCD? Kedua luaran dilaporkan secara terpisah.

2. **RQ2:** Bagaimana distribusi waktu deteksi, waktu hingga tersedia bukti yang dapat diverifikasi, dan waktu pemulihan konfigurasi penuh berbeda antara kedua mode pada setiap skenario?

RQ1 dan RQ2 dijawab per skenario, dengan HPA normal tetap aktif pada kedua mode. A menjadi kontrol HPA, bukan bukti bahwa ArgoCD memulihkan replika yang diabaikan. A, *drift* Service F, dan kasus deskriptif G dilaporkan terpisah dari estimasi B–E. Tidak adanya status OutOfSync bukan berarti waktu deteksi nol, dan

R3 tidak diukur karena audit API server tidak tersedia; R3 juga tidak dilaporkan sebagai nol atau sebagai tidak ada perbedaan. Protokol telah dijalankan pada satu stack produksi-like, tetapi posisi hasil tetap eksploratif karena tidak ada bukti persetujuan pembimbing yang diverifikasi.

1.3 Batasan Masalah

Ruang lingkup penelitian dibatasi sebagai berikut.

1. Perbandingan mencakup satu prosedur imperatif terotomasi berbasis `kubectl` dan satu implementasi GitOps berbasis ArgoCD. Tidak ada intervensi manusia dalam waktu deteksi atau pemulihan yang diukur, sehingga hasil tidak mewakili kecepatan operator atau semua implementasi kedua paradigma.

2. Beban uji formal adalah satu stack InvenioRDM multi-service pada satu klaster Kubernetes di namespace `invenio`. Tidak ada stack kembar `exp-*` dan tidak ada eksekusi paralel A/B; karena stack yang sama dipakai bergantian, non-isolasi terhadap beban latar dan dependensi bersama menjadi keterbatasan eksplisit. Generalisasi dibatasi pada konfigurasi apparatus yang dilaporkan.

3. Surrogat S1 dan S2 merupakan artefak historis/offline untuk validasi instrumen. Keduanya tidak dipakai dalam desain formal, tidak digabungkan dengan data formal, dan tidak mendukung kesimpulan tentang InvenioRDM.

4. Intervensi yang dijalankan meliputi perubahan replika (A), image (B), ConfigMap (C), penghapusan sumber daya (D), patch requests/limits (E), perubahan `targetPort` pada Service yang dideklarasikan (F), dan anotasi metadata Secret (G). A adalah kontrol HPA. F adalah *drift* `targetPort` pada Service yang dideklarasikan dan dapat diperbaiki kedua mode. G dipakai sebagai kasus deskriptif; karena mekanisme yang menjelaskan hasilnya tidak diatribusikan, G tidak dipakai sebagai uji *self-heal* ArgoCD.

5. R1 menilai kesetaraan inventaris dan bidang deklaratif yang ditetapkan dengan aturan sama pada kedua mode, sedangkan kesehatan dilaporkan terpisah. R2 mencakup waktu deteksi, ketersediaan bukti penyimpangan, dan pemulihan konfigurasi penuh. R3 tidak diukur karena audit API server tidak tersedia; R3 dibahas sebagai keterbatasan dan pekerjaan lanjutan, bukan sebagai nol atau tidak ada perbedaan. Nilai Secret tidak dipublikasikan.

6. Analisis dibatasi pada hasil per skenario, dengan sampel formal 15 pengulangan per skenario per mode (10 R2 dan 5 R1; total 210 run). Angka tersebut bukan jaminan kecukupan daya. Data tersensor, kegagalan injeksi, dan kegagalan instrumentasi dilaporkan terpisah, dan tidak ada nilai hilang yang diganti nol.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan merancang dan mengevaluasi perbedaan operasional antara mode imperatif terotomasi berbasis `kubectl` dan mode GitOps berbasis ArgoCD. Evaluasi dijalankan pada beban uji formal multi-service InvenioRDM, dengan RQ1 dioperasionalkan melalui kesetaraan konfigurasi dan kesehatan yang terpisah. RQ2 dioperasionalkan melalui waktu deteksi, bukti, dan pemulihan konfigurasi, sedangkan R3 tidak diukur; tujuan ini tidak menyatakan sebelumnya mode mana yang lebih baik.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, penelitian ini diharapkan dapat:

1. memberikan deskripsi empiris yang dibatasi pada *workload*, skenario, dan konfigurasi yang benar-benar diuji;
2. mendokumentasikan definisi pengukuran serta aturan penanganan data tersensor agar dapat ditinjau dan direplikasi; dan
3. menyediakan informasi kontekstual bagi praktisi tanpa mengubah hasil satu kasus menjadi rekomendasi universal tentang GitOps atau pengelolaan imperatif.

1.6 Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun sebagai berikut:

- Bab I menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, batasan, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan.
- Bab II membahas konsep drift, pendekatan pengelolaan konfigurasi, studi empiris terkait, serta ruang kontribusi yang dibatasi.

- Bab III menjelaskan rancangan perbandingan, *workload*, skenario, definisi metrik, protokol, analisis, dan ancaman validitas.
- Bab IV menyajikan hasil R1–R2, batas pengukuran R3, serta analisis per skenario.
- Bab V merangkum kesimpulan, keterbatasan, serta rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penyimpangan Konfigurasi (*Configuration Drift*)

Penyimpangan konfigurasi (*configuration drift*) adalah ketidakcocokan antara keadaan aktual sistem dan keadaan yang ditetapkan sebagai acuan deklaratif (Pohjola, 2025), dan drift berbeda dari cacat statis. Konfigurasi yang tidak aman dapat tetap cocok dengan acuannya. Sebaliknya, perubahan aktual yang tidak cocok dengan acuan merupakan drift meskipun nilai aktual belum dinilai dampaknya. Penelitian ini mengukur kesetaraan terhadap deklarasi, bukan kebenaran semantik atau keamanan seluruh manifest.

Penelitian empiris oleh Zhang et al. (2026) melakukan studi terhadap 719 *defect* konfigurasi dari 2.260 skrip Kubernetes. Studi tersebut mengidentifikasi 15 kategori *defect*, dan sebanyak 533 dari 719 *defect* (74,1%) menyebabkan *crash*, operasi yang salah, atau *outage*. Studi itu menegaskan bahwa *misconfiguration* merupakan risiko operasional utama pada Kubernetes. Rahman et al. (2023) menambahkan bahwa *security misconfiguration* pada manifest Kubernetes *open-source* mencakup 11 kategori yang berulang. Kategori tersebut termasuk *container* yang berjalan sebagai *root*, tanpa *drop capabilities*, dan tanpa *resource limits*. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penyimpangan konfigurasi bukan hanya masalah estetika konfigurasi. Penyimpangan itu merupakan ancaman nyata terhadap keandalan dan keamanan layanan.

Pohjola (2025) memberikan kerangka konseptual untuk memahami sumber dan dampak penyimpangan pada sistem *Infrastructure-as-Code* (IaC), serta mengidentifikasi tiga faktor pendorong utama penyimpangan. Pertama, keahlian manusia (*human expertise*) yang tidak konsisten. Kedua, tekanan waktu (*time pressure*) yang memicu perubahan cepat dan tidak didokumentasikan. Ketiga, ketiadaan mekanisme deteksi otomatis pada *pipeline deployment*. Penelitian itu tidak beroperasi pada Kubernetes secara eksklusif, tetapi prinsip yang dikemukakan berlaku umum untuk platform orkestrasi berbasis konfigurasi deklaratif.

2.1.1 Faktor yang Menimbulkan Penyimpangan Konfigurasi

Literatur menunjukkan beberapa faktor utama yang memperburuk penyimpangan konfigurasi pada Kubernetes:

1. Perubahan langsung pada klaster: Penggunaan `kubectl edit`, `kubectl patch`, atau `kubectl scale` secara langsung tanpa memperbarui repositori *source of truth* (Zhang et al., 2026).

2. Prosedur *deployment* yang tidak terdokumentasi: Setiap *operator* dapat memiliki urutan perintah yang berbeda, sehingga *state* klaster tidak deterministik (Pohjola, 2025).

3. Kurangnya mekanisme *rollback* yang terintegrasi: Kemampuan mengembalikan perubahan bergantung pada pencatatan versi, ketersediaan nilai dasar, dan fitur yang dikonfigurasi pada alat pengelolaan (Rahman et al., 2023).

4. Ketiadaan mekanisme deteksi penyimpangan otomatis: Tanpa pemeriksaan berkala antara *state* aktual dan *desired state*, penyimpangan dapat terakumulasi lama tanpa terdeteksi (Zhang et al., 2026).

2.2 Terminologi Dasar

Bagian ini mendefinisikan terminologi kunci yang digunakan dalam penelitian untuk membangun dasar konseptual yang konsisten sebelum pembahasan lebih lanjut.

2.2.1 Kubernetes dan Orkestrasi Kontainer

Kubernetes adalah platform *container orchestration open-source* yang mengotomasi *deployment*, *scaling*, dan manajemen aplikasi terkemas (*containerized*) (Burns et al., 2016), dan awalnya dikembangkan oleh Google berdasarkan pengalaman mengelola sistem *workload* berskala besar di Borg dan Omega. Kini Kubernetes menjadi standar de facto untuk orkestrasi kontainer di industri (Verma et al., 2015). Pada Kubernetes, *state* yang diinginkan (*desired state*) dideklarasikan melalui berkas konfigurasi (*manifest*). *Control plane* bertanggung jawab mencapai dan mempertahankan *state* tersebut.

2.2.2 Git dan *Version Control*

Git adalah sistem *version control* terdistribusi yang merekam setiap perubahan pada berkas beserta metadata (penulis, *timestamp*, pesan *commit*) (Chacon and Straub, 2014), dan dalam konteks GitOps Git berfungsi sebagai *single source of truth*. Repositori menyimpan deklarasi *state* infrastruktur dan aplikasi. Dengan begitu, setiap perubahan dapat dilacak, di-*review*, dan dikembalikan (*rollback*) secara andal.

2.2.3 *Continuous Integration* dan *Continuous Deployment*

Continuous Integration (CI) adalah praktik di mana perubahan kode secara otomatis diuji dan digabungkan ke *branch* utama, sedangkan *Continuous Deployment* (CD) adalah perluasan CI (Humble and Farley, 2010). Pada CD, perubahan yang lulus pengujian secara otomatis di-*deploy* ke lingkungan produksi tanpa intervensi manual eksplisit. GitOps merupakan paradigma spesifik di dalam CD yang menggunakan repositori Git sebagai *single source of truth*.

2.2.4 *Infrastructure-as-Code* (IaC)

Infrastructure-as-Code (IaC) adalah praktik mendefinisikan dan mengelola infrastruktur melalui berkas konfigurasi yang diberi versi (*versioned*), bukan melalui proses manual (Morris, 2020). IaC memungkinkan *version control*, *code review*, dan reprodusibilitas lingkungan. Dalam konteks Kubernetes, IaC diimplementasikan melalui *manifest* deklaratif (YAML) yang mendefinisikan *desired state* klaster.

2.2.5 Paradigma Deklaratif vs Imperatif

Dalam paradigma imperatif, tindakan pengelolaan dinyatakan sebagai perintah atau urutan tindakan yang mengubah keadaan sistem (*how to achieve the state*). Dalam paradigma deklaratif, keadaan yang diinginkan dinyatakan dan pengendali bertugas mendekatinya (*what state to achieve*) (Scott, 2015); keduanya dapat diotomasi. Perbedaan untuk penelitian ini adalah prosedur koreksi imperatif tetap yang dijalankan melalui `kubectl` dibandingkan dengan rekonsiliasi ArgoCD.

2.3 Manajemen Konfigurasi Infrastruktur

Infrastructure state management mengatur bagaimana keadaan infrastruktur didefinisikan, diterapkan, dan dipertahankan. Pendekatan deklaratif menyimpan kea-

daan yang diinginkan dalam konfigurasi, sedangkan pendekatan imperatif menyatakan tindakan untuk mengubah keadaan (Morris, 2020; Limoncelli et al., 2018). Otomasi, pemeriksaan berulang, dan pencatatan dapat tersedia pada kedua pendekatan, sehingga karakteristik tersebut perlu ditetapkan pada tingkat implementasi yang dibandingkan.

2.4 *Continuous Deployment* dan Paradigma GitOps

Continuous Deployment (CD) adalah praktik dalam ranah DevOps. Setiap perubahan kode yang lulus pengujian secara otomatis di-*deploy* ke lingkungan produksi tanpa intervensi manual eksplisit (Limoncelli et al., 2018). CD merupakan perluasan dari *Continuous Integration* (CI) dan bertujuan meminimalkan waktu antara penulisan kode dan ketersediaannya bagi pengguna akhir. Dalam ekosistem Kubernetes, CD memerlukan mekanisme yang dapat menyelaraskan perubahan konfigurasi dengan *state* klaster secara andal.

GitOps adalah paradigma spesifik di dalam CD yang menggunakan repositori Git sebagai *single source of truth* untuk mendefinisikan *state* infrastruktur dan aplikasi. CNCF GitOps Working Group mendefinisikan empat prinsip OpenGitOps (CNCF GitOps Working Group, 2021). Pertama, sistem dideklarasikan secara deklaratif; kedua, *state* sistem yang diinginkan tersimpan dan diberi versi (*versioned*) dalam Git. Ketiga, perubahan *state* ditarik (*pulled*) secara otomatis oleh agen *software*; keempat, agen *software* secara kontinu mendeteksi dan mengoreksi deviasi dari *state* yang diinginkan.

GitOps mendukung pencatatan versi deklarasi melalui Git, peninjauan perubahan, dan penggunaan revisi sebelumnya sebagai acuan pemulihan (Yuen et al., 2021). Riwayat Git tidak otomatis merekam perubahan langsung pada klaster. Tindakan tersebut memerlukan bukti dari pengendali atau audit API. Pada model *pull-based*, agen di dalam klaster dapat menarik deklarasi tanpa pipeline eksternal menerapkan setiap perubahan ke API klaster. Meski begitu, kebutuhan kredensial dan akses operasional tetap bergantung pada rancangan serta konfigurasi sistem (Utami and Fatta, 2021). Klaim adopsi dan manfaat GitOps juga muncul dalam artikel industri CNCF 2025, tetapi artikel tersebut dipakai hanya sebagai konteks industri, bukan sebagai bukti *peer-review* (Lopez and Narang, 2025).

2.4.1 Performa *Deployment* dan *Anti-Pattern*

Forsgren dkk. (Forsgren et al., 2018) membahas *deployment frequency*, *lead time for changes*, *time to restore service*, dan *change failure rate* sebagai metrik performa pengembangan dan operasi. Metrik organisasi tersebut tidak identik dengan pengukuran eksperimen ini. Metrik itu juga tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa satu prosedur selalu lebih unggul. Penelitian ini menggunakan konstruk yang lebih terbatas: kesetaraan bidang konfigurasi, waktu deteksi dan pemulihan konfigurasi, serta bukti keterlacakan.

ArgoCD menyediakan pengendali aplikasi yang membandingkan sumber daya teramati dengan deklarasi repositori, dan jika kebijakan serta cakupannya mengizinkan, pengendali ini dapat melakukan sinkronisasi atau koreksi otomatis (Argo Project, 2024). Perilaku aktual bergantung pada konfigurasi aplikasi, izin, ketersediaan pengendali, jenis sumber daya, dan cakupan inventaris. Oleh sebab itu, rekonsiliasi tidak menjamin setiap perubahan akan selalu ditemukan atau dipulihkan.

2.5 Dasar Teori: *Reconciliation* dan *Convergence* pada Sistem Deklaratif

Ada dua prinsip teoretis yang saling berkaitan untuk menjelaskan karakteristik GitOps yang berbeda dari pendekatan imperatif.

2.5.1 *Convergence* Menuju *Desired State*

Pengendali deklaratif secara berkala membandingkan keadaan aktual dengan keadaan yang diinginkan dan dapat melakukan tindakan korektif sesuai kebijakan yang berlaku (Argo Project, 2024). Keberhasilan konvergensi bukan sifat yang dapat diasumsikan untuk semua sumber daya atau gangguan, karena hasilnya dipengaruhi oleh cakupan aplikasi, izin, ketersediaan komponen, konfigurasi sinkronisasi, dan sifat sumber daya.

Perintah imperatif tidak dengan sendirinya menyediakan rekonsiliasi berkelanjutan, tetapi prosedur imperatif dapat diotomasi dengan pemeriksaan berkala dan tindakan koreksi yang telah ditentukan. Penelitian ini membandingkan prosedur `kubectl` terotomasi dengan ArgoCD, bukan respons manusia. Karena itu, perbedaan waktu tidak ditafsirkan sebagai perbedaan kecepatan operator.

2.5.2 *Audit Trail* sebagai *Social Control Mechanism*

Riwayat Git dapat menyediakan metadata dan perubahan deklarasi, sedangkan log pengendali dan audit API dapat memberi bukti tambahan tentang penerapan aktual (CNCF GitOps Working Group, 2021). Riwayat tersebut tidak otomatis membuktikan siapa yang melakukan perubahan pada klaster atau apakah semua tindakan terekam. Kelengkapan bergantung pada tata kelola repositori, identitas, konfigurasi audit, dan pengumpulan bukti. Namun, R3 tidak diukur dalam penelitian ini karena audit API server Kubernetes tidak tersedia. Keterlacakan dibahas sebagai keterbatasan dan pekerjaan lanjutan, bukan sebagai hasil.

2.6 *Runbook* sebagai Standarisasi Prosedur Pemulihan

Runbook adalah dokumen terstandarisasi yang berisi prosedur operasional untuk menanggapi insiden atau melakukan pemulihan (*recovery*) pada sebuah sistem; dalam ranah operasi TI, *runbook* berfungsi sebagai *playbook*. Dokumen ini mendefinisikan langkah-langkah korektif berurutan berdasarkan jenis insiden, sehingga setiap *operator* yang berbeda mengikuti urutan tindakan yang sama (Schlette et al., 2024). Penggunaan *runbook* mengurangi variabilitas akibat keahlian *operator* yang berbeda-beda, dan *runbook* juga memastikan bahwa keputusan subjektif diminimalkan selama pemulihan.

Dalam rancangan penelitian ini, prosedur imperatif bukan runbook yang dipandu kepada operator. Mode imperatif menggunakan pemeriksa dan korektor otomatis yang tetap; prosedur ini membandingkan deklarasi dan keadaan aktual, lalu menjalankan tindakan `kubectl` yang telah ditetapkan. Mode ini diperoleh dengan menjeda *auto-sync*/*self-heal* ArgoCD pada stack yang sama, lalu memulihkannya, dan prosedur dirancang agar tidak menerima identitas skenario atau label injeksi. Prosedur juga menyimpan bukti yang sama jenisnya dengan evaluator bersama.

2.7 Paradigma *Deployment* Alternatif

Pilihan pengelolaan konfigurasi mencakup rekonsiliasi berbasis tarik, pipeline dorong, alat konfigurasi yang dijalankan sesuai kebutuhan, serta otomasi imperatif khusus. Perbedaan autentikasi, cakupan sumber daya, pencatatan, dan frekuensi eksekusi bergantung pada konfigurasi implementasi. Tidak diasumsikan bahwa seluruh pipeline dorong mengekspos kredensial atau bahwa semua alat imperatif tidak me-

miliki audit. Studi Shrestha dan Ali secara khusus membandingkan GitOps dengan Ansible pada waktu induksi, penemuan, dan pemulihan drift (Shrestha and Ali, 2024).

Penelitian ini membatasi pembanding pada satu prosedur imperatif terotomasi berbasis `kubectl` dan satu instalasi ArgoCD, sehingga kontras ini bukan batas atas efek yang berlaku bagi semua alat atau konteks. Temuan hanya berlaku bagi implementasi dan *workload* yang benar-benar diuji.

2.8 Evaluasi Empiris GitOps dan ArgoCD

Studi terkait telah menguji sejumlah kombinasi alat dan tujuan penelitian. Shrestha dan Ali (Shrestha and Ali, 2024) membandingkan GitOps dengan Ansible pada waktu induksi, penemuan, dan pemulihan drift. Kagganti Nataraja (Nataraja, 2025) mendeskripsikan perbandingan terkontrol pada klaster Minikube satu node; Matubber (Matubber, 2025) mengevaluasi pengelolaan infrastruktur Kubernetes berbasis GitOps dan mencakup pembanding lama yang semi-terotomasi. Ketiganya menunjukkan bahwa penelitian komparatif atau evaluasi berbasis waktu telah ada. Abstrak yang tersedia tidak cukup untuk menyimpulkan ada atau tidaknya uji statistik tertentu.

Utami dan Al Fatta (Utami and Fatta, 2021) membahas model *deployment* deklaratif berbasis tarik dibandingkan dengan model berbasis dorong. Paavola (Paavola, 2021) membahas pengelolaan beberapa aplikasi Kubernetes menggunakan prinsip GitOps, sedangkan D'Amore (D'Amore, 2021) mendeskripsikan implementasi ArgoCD pada lingkungan Kubernetes hybrid cloud. Studi tersebut memberi konteks implementasi, tetapi tidak diperlakukan sebagai bukti bahwa salah satu prosedur selalu lebih unggul.

Perbandingan penelitian perlu dibaca sesuai tujuan, alat, lingkungan, konfigurasi, dan hasil yang benar-benar dilaporkan oleh masing-masing sumber. Draf ini tidak menyatakan bahwa penelitian terdahulu tidak terkontrol, tidak menggunakan statistik, atau tidak memiliki *baseline*. Pernyataan seperti itu hanya dapat dibuat jika dapat dipastikan dari abstrak yang tersedia.

2.9 Metode Eksperimental Terkontrol pada Riset Sistem

Evaluasi empiris pada riset sistem dan infrastruktur memerlukan desain yang memitigasi ancaman terhadap validitas (Wohlin et al., 2012). Penelitian ini merupak-

an studi kasus komparatif terkontrol (Runeson and Höst, 2009). Satu kasus diamati pada kondisi dasar, satu intervensi, dan kondisi pascaintervensi. Dua mode pengelolaan dijalankan berurutan. Limoncelli et al. (2018) menjelaskan bahwa penelitian sistem harus membangun lingkungan yang dapat direproduksi, mengendalikan variabel pengganggu, dan mendefinisikan metrik yang jelas sebelum menyimpulkan hubungan kausal.

Rancangan penelitian ini menetapkan mode imperatif terotomasi berbasis `kubectl` dan mode GitOps berbasis ArgoCD sebagai dua perlakuan pada satu stack. Kesetaraan *workload*, nilai dasar, inventaris pengukuran, dan prosedur injeksi dirancang untuk mengurangi perbedaan yang tidak relevan. Kedua implementasi dapat berbeda dalam lebih dari satu komponen teknis. Tidak ada isolasi penuh, sehingga hasil tidak langsung diatribusikan sebagai efek universal paradigma; interpretasinya dibatasi pada prosedur dan kasus yang benar-benar diuji (Wohlin et al., 2012).

Analisis yang dijalankan bersifat per skenario dan eksploratif; ringkasan distribusi, jumlah observasi lengkap dan tersensor, serta ukuran efek dan interval kepercayaan dilaporkan bersama-sama. Uji komparatif hanya digunakan jika asumsi dan struktur data mendukungnya. Sampel formal 15 pengulangan per skenario per mode (210 run) tidak dianggap sebagai bukti daya statistik yang memadai (Dybå et al., 2006; Kitchenham and Madeyski, 2024). Rincian definisi operasional dan batas interpretasi terdapat pada Bab III.

2.10 Klasifikasi Beban Uji (*Workload*)

Aplikasi yang dijalankan pada klaster Kubernetes dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kelas *workload* berdasarkan karakteristik arsitektur dan manajemen *state* (Siddiqui et al., 2023; Aghili et al., 2024):

1. *Workload* web tanpa state (*stateless web microservice*): Layanan yang tidak menyimpan *state* secara internal, sehingga setiap permintaan dapat dilayani oleh instans mana pun. Contoh: server HTTP sederhana, *API gateway*.

2. *Workload* berbasis data yang menyimpan *state* (*stateful data service*): Layanan yang menyimpan *state* secara persisten, seperti *database* relasional, *search engine*, atau *object storage*. *Workload* kelas ini memerlukan urutan *deployment* dan penanganan penyimpangan yang lebih kompleks.

3. *Workload* komposit multi-service: Aplikasi yang terdiri atas banyak komponen yang saling bergantung; komponen mencakup kombinasi kelas 1 dan 2 beserta komponen infrastruktur (*ingress*, TLS, *secrets*, *monitoring*, *backup*, kebijakan keamanan). Kelas *workload* ini memiliki kompleksitas dependensi tertinggi. Kelas ini juga paling rentan terhadap penyimpangan konfigurasi akibat banyaknya komponen yang harus diselaraskan.

Pengujian formal dalam rancangan ini menggunakan beban uji komposit multi-service InvenioRDM pada satu stack produksi-like, dan inventaris serta komponen aktual harus dicatat dari konfigurasi yang divalidasi sebelum eksperimen. Jumlah komponen yang pernah disebut sebagai target belum diverifikasi. Beban uji merupakan konteks pengukuran, bukan dasar untuk menggeneralisasi hasil ke seluruh *workload* multi-service. Surrogat S1/S2 historis/offline tidak dipakai dalam desain formal dan tidak memperluas sampel formal.

2.11 Ruang Kontribusi Penelitian

Studi komparatif mengenai GitOps dan pengelolaan konfigurasi telah ada. Studi tersebut mencakup evaluasi terhadap Ansible, pengujian terkontrol pada Minikube, dan pengukuran yang mencakup *baseline* semi-terotomasi. Karena itu, penelitian ini tidak berangkat dari klaim bahwa perbandingan terdahulu tidak ada atau bahwa keunggulan GitOps telah terbukti secara universal.

Kontribusi yang diklaim bersifat terbatas dan dapat diperiksa; pertama, penelitian ini menyediakan perbandingan empiris pada *deployment* InvenioRDM multi-service nyata, bukan *workload* sintetis. Kedua, dua mode dijalankan berurutan pada satu stack produksi-like. Mode imperatif didefinisikan sebagai penjedaan ArgoCD ditambah pemeriksa/*runbook* `kubectl`, sehingga perbandingan tidak memerlukan stack kembar. Ketiga, pengukuran R1/R2 dapat direproduksi dengan kepemilikan HPA, *drift* Service F yang dilaporkan terpisah, dan kasus G yang dipisahkan dari efikasi. Keempat, penelitian ini memberi bukti batas bahwa hasilnya berlaku untuk kasus dan apparatus yang diuji, bukan klaim superioritas GitOps universal. R3 tidak diukur karena audit API server tidak tersedia dan dibahas sebagai keterbatasan serta pekerjaan lanjutan.

Hasil yang diperoleh hanya dapat menjawab pertanyaan pada skenario, *workload*, konfigurasi, dan resolusi instrumentasi yang benar-benar diuji, sehingga besaran maupun arah perbedaan dibatasi pada data yang dianalisis. Keduanya tidak dapat

diperlakukan sebagai sifat umum semua implementasi imperatif atau GitOps.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Deskripsi Umum dan Status Protokol

Penelitian ini dirancang sebagai studi kasus komparatif terkontrol (*controlled single-case comparative study*) atas dua mode pengelolaan pada satu stack InvenioRDM produksi-like: mode imperatif terotomasi berbasis `kubectl` dan mode GitOps berbasis ArgoCD. Pertanyaan yang dituju adalah bagaimana kedua mode berbeda pada konsistensi konfigurasi. Pertanyaan itu juga mencakup waktu deteksi, ketersediaan bukti penyimpangan, dan pemulihan konfigurasi untuk skenario yang ditetapkan. Estimand dibatasi pada selisih hasil antarmode dalam konteks beban uji InvenioRDM dan apparatus eksperimen yang diverifikasi. Estimand ini bukan efek universal seluruh paradigma imperatif atau GitOps.

Kedua mode bukan dua *deployment* terpisah. Pada setiap run mode imperatif, *auto-sync* dan *self-heal* ArgoCD pada `apps` dan `invenio-bootstrap` dijeda, sedangkan pemeriksa dan *runbook* otomatis tetap bekerja dengan `kubectl`. Setelah run selesai, ArgoCD dipulihkan dan diverifikasi, sementara pada mode GitOps ArgoCD aktif. Tidak ada eksekusi paralel A/B, tidak ada stack atau *deployment* kembar, dan tidak ada operator yang menunggu, mengetik, atau memilih tindakan korektif selama pengukuran. Batch formal menjalankan lengan GitOps lebih dahulu, lalu lengan imperatif, secara berurutan pada stack yang sama; urutan ini ditetapkan oleh *seed* `20261029`. Karena satu stack dipakai bergantian, perlakuan tidak terisolasi dari beban latar, dependensi bersama, atau keadaan klaster yang berubah. Urutan lengan juga tidak diacak ulang per blok, sehingga efek periode tidak dapat dipisahkan sepenuhnya dari efek lengan. Keduanya merupakan keterbatasan eksplisit.

Bab ini memuat protokol yang benar-benar dijalankan, bukan sekadar rancangan, dengan apparatus yang dibekukan sebelum pengumpulan pada revisi sumber GitOps `81ddd25...`. Nilai lain adalah SHA-256 render `a5efd711...` atas 27 objek, *image digest* aplikasi `ghcr.io/vityasyyy/invenio-ugm@sha256:52645b7b...`, revisi instrumen `3572f3c...`, dan *seed* `20261029`. Identitas lengkapnya dilaporkan pada Bab IV, sehingga definisi operasional di bawah dapat ditelusuri kembali ke apparatus yang diuji. Pilot pada stack yang sama dipakai untuk memvalidasi

apparatus dan tidak pernah dipool ke data formal. Tidak ada bukti persetujuan pembimbing yang diverifikasi dalam pekerjaan ini; karena itu posisi hasil tetap eksploratif. Pelaksanaan, jumlah sel, dan pengecualian yang dilaporkan pada Bab IV bukan rencana. Semuanya adalah catatan pelaksanaan yang benar-benar terjadi pada Oktober 2026.

HPA normal aktif pada kedua mode, dan skenario A menjadi kontrol respons HPA yang tidak digabungkan ke efikasi ArgoCD pada B–E. F adalah *drift* `targetPort` pada Service yang dideklarasikan dan dilaporkan terpisah, sedangkan G adalah kasus deskriptif yang tidak dipakai sebagai uji *self-heal* ArgoCD; mekanisme yang menjelaskan hasilnya tidak diatribusikan. Protokol diimplementasikan pada harness live dan pengumpulan formal diselesaikan pada satu stack produksi-like, dengan hasil numeriknya dianalisis pada Bab IV. Instrumen live menjalankan baseline, injeksi, pemulihan, dan reset dengan gerbang kegagalan tertutup. Verifikasi *seed* memakai token dan tidak menulis nilai Secret. Audit API server tidak tersedia; ini tidak menghambat *deployment*, tetapi menutup R3.

Apparatus yang diuraikan adalah apparatus historis yang dibekukan dan dijalankan pada Oktober 2026; perubahan klaster, versi, atau konfigurasi setelah batch tidak dipakai untuk menyimpulkan ulang hasil. Naskah ini tidak mengklaim kondisi klaster saat ini.

3.2 Rancangan Perbandingan

Pengendalian kondisi awal, pengulangan, pencatatan penyimpangan protokol, dan pembatasan inferensi mengikuti prinsip studi kasus dan evaluasi empiris perangkat lunak (Wohlin et al., 2012; Runeson and Höst, 2009). Kasus tidak dipilih acak dari populasi, dan kedua mode berurutan pada stack yang sama. Karena itu, rancangan tidak dianggap sebagai penugasan acak klaster dari suatu populasi (Cook and Campbell, 1979).

Unit analisis adalah satu injeksi penyimpangan yang diterima pada satu mode dalam satu pengulangan. Mode imperatif menggunakan otomasi tetap: pemeriksa berkala membandingkan keadaan aktual dengan inventaris dan nilai yang diinginkan, menyimpan perbedaan yang teramati, lalu menjalankan prosedur koreksi `kubectl` yang telah ditentukan. Pada setiap run mode imperatif, kepemilikan rekonsiliasi ArgoCD dijeda secara terkendali dengan menonaktifkan *auto-sync*/*self-heal* pada `apps` dan `invenio-bootstrap`; keduanya lalu dipulihkan pada blok `finally` dan

diverifikasi (Argo Project, 2025). Mode GitOps menggunakan ArgoCD dengan rekonsiliasi otomatis terhadap deklarasi Git, dan tidak ada operator yang menunggu, mengetik, atau memilih tindakan korektif selama pengukuran. Waktu respons manusia maupun tingkat keahlian operator bukan variabel penelitian.

Kedua mode memakai beban uji, nilai dasar, definisi bidang yang diperiksa, serta prosedur injeksi dan pengukuran yang setara, dan injeksi dilakukan satu per satu, bukan serentak. *Seed* `20261029` mengacak urutan lengan dan satu permutasi skenario, sehingga urutan lengan menjadi GitOps lalu imperatif dan urutan skenario E, A, G, D, C, F, B sama untuk kedua lengan. Urutan tersebut tidak diacak ulang per blok, dan setiap sel didahului gerbang kondisi dasar. Manifest mencatat 207 jeda 60 detik yang diterapkan, termasuk satu jeda menuju upaya retry `C-r08`, sedangkan tiga transisi antarsel yang bertepatan dengan penghentian/restart batch tidak memiliki catatan jeda. Karena itu, naskah tidak mengklaim setiap sel dipisahkan 60 detik. Pengendali koreksi hanya menerima keadaan aktual dan deklarasi yang diperlukan untuk membandingkannya. Identitas skenario tidak diteruskan sebagai label, termasuk pada skenario SealedSecret. Rancangan ini membandingkan dua implementasi operasional yang telah ditentukan, tetapi tidak mengisolasi seluruh faktor yang mungkin membedakan setiap produk atau organisasi.



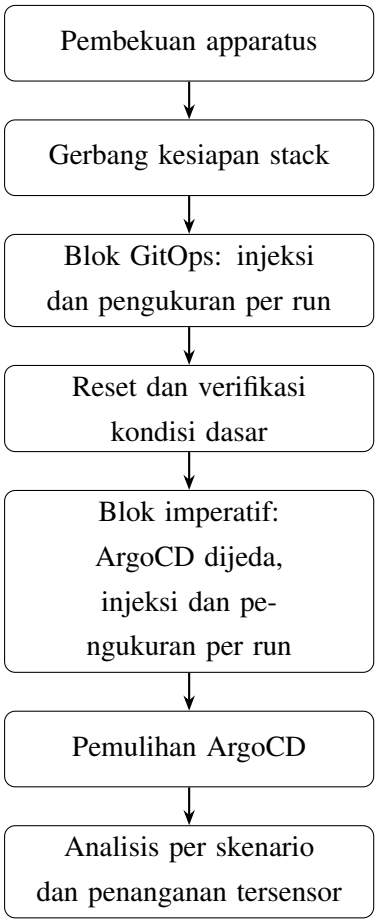
Gambar 3.1: Rancangan dua mode pengelolaan berurutan pada satu stack InvenioRDM: GitOps lebih dahulu, lalu imperatif; mode imperatif adalah penjedaan ArgoCD per run, bukan *deployment* terpisah.

Gambar 3.1 menunjukkan bahwa injeksi, mekanisme pengelolaan, dan evaluator merupakan bagian yang dibedakan secara eksplisit. Hasil hanya ditafsirkan untuk konfigurasi apparatus yang benar-benar dicatat saat eksperimen, dan HPA adalah pengendali bersama pada kedua mode.

3.3 Alur Penelitian

Tahapan yang dijalankan meliputi pembakuan protokol, pembekuan sumber dan versi, validasi instrumen melalui tiga pilot pada stack yang sama, pengumpulan formal pada 29–30 Oktober 2026 (UTC), dan analisis per skenario, dengan Pilot 3 sebagai pilot yang relevan dengan definisi final. Pilot 1 dan Pilot 2 diarsipkan karena

apparatus atau definisi skenarionya berubah. Tidak ada pilot yang dipool ke batch formal. Surrogat S1/S2 merupakan artefak historis/offline, dan keduanya tidak dipakai dalam desain formal serta tidak masuk ke sampel formal.



Gambar 3.2: Bagan alir pelaksanaan batch formal: pembekuan apparatus, blok GitOps, reset, blok imperatif, pemulihan ArgoCD, lalu analisis; tanpa surrogat.

Gambar 3.2 menempatkan pembekuan apparatus dan validasi sebelum pengumpulan data formal, serta mensyaratkan pemulihan kondisi dasar di antara pengulangan. Tidak ada jeda buatan setelah injeksi untuk menunggu respons manusia, dan batas pengamatan 300 detik dipakai pada setiap run.

3.4 Beban Uji dan Lingkungan

Pengujian formal menggunakan beban uji komposit multi-service InvenioRDM, dan render yang dibekukan memuat 27 objek Kubernetes. R1

memeriksa empat sumber daya terpilih, yaitu `Deployment/invenio-web`, `ConfigMap/invenio-app-config-6dg2chdbh4`, `Service/invenio-web`, dan `SealedSecret/invenio-app-secrets`. Angka 27 adalah jumlah objek render, bukan jumlah komponen aplikasi yang telah diverifikasi; sasaran proposal minimal 16 komponen tidak dipakai sebagai klaim hasil. S1/S2 merupakan surrogat historis/offline, bukan pengganti beban formal, dan tidak boleh digabungkan ke hasil atau analisis formal.

Rancangan membatasi pengujian pada satu klaster Kubernetes, satu stack InvenioRDM produksi-like di namespace `invenio`, dan satu implementasi GitOps, yaitu ArgoCD. Tidak ada stack atau *deployment* kembar, dan tidak ada eksekusi paralel; nama `exp-invenio-drift` muncul sebagai namespace karantina yang diperiksa agar tidak berisi residu, bukan sebagai lengan kedua. Spesifikasi yang tercatat adalah konteks yang dilaporkan pemilik, bukan hasil verifikasi ulang pada saat batch. Nilai yang pernah disebut sebagai sasaran pada draf sebelumnya tidak dipakai sebagai fakta eksperimen. Karena satu stack dipakai bergantian, komponen infrastruktur bersama tidak dapat diisolasi dari perlakuan, dan injeksi serta koreksi dibatasi pada objek dalam kontrak bidang.

Konteks *deployment* yang dilaporkan pemilik adalah Kubernetes 1.32.6/RKE2, containerd, dan Ubuntu 24.04; naskah tidak mengklaim verifikasi ulang runtime di luar catatan batch. Penunjuk `experiments/deployment-source.json` memuat revisi referensi `6cacea6642a7c1690243d3b54130fa08216a9595` dan secara eksplisit berstatus `reference_only_not_a_deployed_revision_attestation`. Batch formal mencatat revisi sumber GitOps `81ddd25...` dan render SHA-256 `a5efd711...`, dengan nilai lengkapnya pada Bab IV; revisi referensi bukan atestasi revisi yang diterapkan. Application `argocd/apps/invenio-bootstrap.yaml` memilih `k8s/apps/invenio/kustomization.yaml`, dan tidak dibuat sumber manifest editable kedua di repositori penelitian.

3.4.1 Gerbang Kesiapan

Pengulangan formal hanya dimulai setelah seluruh prasyarat berikut diperiksa dan dicatat. Pertama, manifest dan inventaris sumber daya formal telah dibekukan. Kedua, stack berada pada kesetaraan nilai yang ditetapkan dan kesehatan layanan te-

lah memenuhi kriteria kesiapan. Ketiga, *auto-sync*, *self-heal*, cakupan aplikasi, dan kebijakan prune ArgoCD telah diverifikasi, termasuk prosedur penjedaan dan pemulihan untuk mode imperatif. Keempat, pemeriksa imperatif, pengumpul bukti, serta pembanding bidang telah lulus validasi offline. Kelima, jam pencatat waktu tersinkronisasi. Keenam, tidak ada pengujian atau perubahan lain yang berlangsung pada lingkup sumber daya yang diamati. Nilai yang dibekukan sebelum batch mencakup gerbang CPU dan memori node kurang dari 70% (nilai 70,0% atau lebih ditolak), serta usia sampel maksimum 30 detik dan jendela agregasi maksimum 30 detik. Jeda antar-run 60 detik, pengamatan nominal 1 detik, pemeriksa imperatif nominal 5 detik, dan horizon pengamatan 300 detik tercatat pada manifest, apparatus, atau catatan pembekuan. *Timeout* baseline 600 detik ditetapkan pada skrip peluncuran formal `experiments/scripts/run-formal-20261029.py`, bukan pada manifest.

Jika prasyarat gagal, injeksi tidak dimulai. Gangguan setelah injeksi dicatat sebagai kejadian pengujian, bukan dihapus tanpa jejak. Kriteria penghentian, batas waktu, dan aturan pengulangan ditetapkan sebelum batch. Hanya kegagalan baseline pra-injeksi yang boleh diulang satu kali, dan upaya ulang tetap memakai identitas run yang terpisah.

Gerbang CPU dan memori tetap kurang dari 70% pada setiap node; nilai 70,0% atau lebih ditolak, dan memori memakai *working set* metrics-server dibagi *allocatable*. Bukti metrik, inventaris, resource requests/limits, pod Running dan Ready, serta reset aplikasi wajib lengkap. Audit API tidak tersedia; ini tidak menjadi gerbang *deployment*, tetapi menutup R3. Pada audit kesiapan 28 Oktober 2026, satu sampel worker-02 teramati sekitar 71,0%, tetapi angka itu tidak dianggap bukti headroom berkelanjutan dan gerbang 70% tetap dipakai. SMTP placeholder, kapasitas satu stack, serta *private-draft seed*/recovery yang tertunda tidak dianggap teratasi. Bootstrap/migrasi/fixtures/indexing/queue tidak dipicu sebagai bagian repair rutin tanpa desain lifecycle yang ditinjau. Yang diukur adalah sampler 1 detik, pemeriksa imperatif 5 detik, dan horizon 300 detik; interval rekonsiliasi internal ArgoCD tidak dijadikan variabel penelitian.

3.5 Intervensi dan Skenario

Intervensi adalah satu perubahan terkontrol terhadap keadaan sumber daya dalam satu pengulangan, dan skenario A–E menyasar sumber daya yang termasuk

inventaris aplikasi. F menguji *drift* `targetPort` pada Service yang dideklarasikan, yaitu bidang yang berada dalam jangkauan kedua mode. G adalah kasus deskriptif pada anotasi metadata SealedSecret dan tidak dipakai sebagai uji *self-heal* ArgoCD. Mekanisme yang menjelaskan hasil G tidak diatribusikan.

Tabel 3.1: Skenario intervensi yang dijalankan

Skenario	Intervensi	Batas interpretasi dan analisis
A	Menurunkan replika Deployment web ke 1 (di bawah minimum HPA 2)	Kontrol HPA pada kedua mode; replika dikecualikan dari R1 statis; bukan koreksi ArgoCD atau imperatif; HPA dibatasi 4 replika
B	Mengubah tag image kontainer web menjadi tag drift	Drift terkelola pada bidang image yang telah ditetapkan
C	Mengubah nilai `INSTANCE_TAGLINE` pada ConfigMap	Drift terkelola; nilai deklarasi tidak diubah
D	Menghapus Deployment web	Drift terkelola; pemulihan dinilai terhadap inventaris dan nilai dasar
E	Mengubah limit memori kontainer web dari `2Gi` menjadi `1536Mi`	Drift terkelola; hanya bidang yang telah ditetapkan yang dinilai
F	Mengubah `targetPort` Service web dari `http` menjadi `65535`	Drift pada Service yang dideklarasikan; berada dalam jangkauan kedua mode; dilaporkan terpisah dan tidak masuk keluarga B–E
G	Menambahkan anotasi metadata pada SealedSecret	Kasus deskriptif; nilai terenkripsi tidak disentuh; lengan GitOps tidak memulihkan dalam 300 detik dan kontroler tidak diatribusikan

Pada skenario A, `/spec/replicas` web dimiliki HPA dan dikecualikan dari kesetaraan statis, sehingga respons diukur terhadap keputusan HPA yang teramati, bukan angka replika tetap. Tidak adanya status OutOfSync tidak berarti deteksi nol, dan HPA dapat memulihkan replika tanpa sinyal ArgoCD. Hasil A dilaporkan

sebagai kontrol HPA terpisah dan tidak dipakai sebagai ukuran efikasi ArgoCD atau imperatif. HPA web dibatasi 2–4 replika dan pada beban tinggi pernah mencapai plafon 4, sehingga A hanya menguji pemulihan replika yang diturunkan ke 1, di bawah minimum 2. HPA mengembalikannya ke rentang 2–4. A tidak menguji perilaku di atas `maxReplicas`=4. A juga tidak dapat memisahkan kerja HPA dari efek beban yang sedang berlangsung.

Pada skenario F, intervensi adalah perubahan `targetPort` pada `Service/invenio-web` yang dideklarasikan, bukan pembuatan sumber daya di luar cakupan aplikasi. Bidang tersebut berada dalam jangkauan kedua mode, dan pemulihan F juga mensyaratkan tidak ada residu di namespace karantina `exp-invenio-drift`; pemeriksaan residu ini adalah pengamanan apparatus, bukan intervensi tambahan. F dilaporkan terpisah dan tidak digabungkan ke estimasi utama B–E karena keluarga dua belas hipotesis telah ditetapkan sebelum pengumpulan. Label internal `visibility_boundary` pada keluaran analisis adalah sisa definisi lama. Label itu tidak dipakai sebagai deskripsi intervensi dalam naskah.

Pada skenario G, perubahan berupa anotasi metadata pada SealedSecret; nilai `spec.encryptedData` tidak dibaca atau ditulis. Pemulihan pada lengan imperatif dilakukan oleh pemeriksa generik yang membandingkan keadaan aktual dengan deklarasi, bukan memakai aturan khusus G. Pada lengan GitOps, anotasi tidak dipulihkan dalam 300 detik, dan kontroler pemulihannya tercatat tidak teratribusi (*unattributed*). Naskah tidak menyimpulkan apakah ketiadaan pemulihan disebabkan cakupan bidang ArgoCD, perilaku pengendali SealedSecret, atau faktor lain. Karena itu, ketiadaan tersebut tidak boleh dibaca sebagai bukti umum kegagalan *self-heal* ArgoCD. G dianalisis secara deskriptif dan tidak dipool ke estimasi efikasi B–E.

3.6 Definisi Variabel dan Metrik

3.6.1 R1: Kesetaraan Konfigurasi dan Kesehatan

Kesetaraan konfigurasi dinilai menggunakan aturan yang sama pada kedua mode, dan sebelum eksperimen skema bidang yang diperiksa serta inventaris sumber daya yang diharapkan dibekukan. Bidang dinamis yang tidak relevan bagi deklarasi dikecualikan secara eksplisit. Untuk setiap sumber daya yang diharapkan, sumber daya dinyatakan cocok jika keberadaannya sesuai inventaris dan semua bidang terpilih sama dengan nilai yang diinginkan. Penyebut R1 adalah empat sumber daya terpilih, sehingga satu ketidakcocokan menghasilkan skor 75.

$$R1_{eq} = \frac{\text{jumlah sumber daya terkelola yang cocok}}{\text{jumlah sumber daya dalam inventaris yang diharapkan}} \times 100\%.$$

Evaluator menghitung $R1_{eq}$ dari pembacaan keadaan aktual dan inventaris yang sama bentuknya untuk kedua mode, dan status *Synced* ArgoCD bukan pengganti aturan kesetaraan tersebut. Nilai dicatat pada kondisi dasar, sampel lengkap pertama setelah injeksi, dan sampel lengkap terakhir yang memenuhi jendela pengamatan. R1 tidak merekonstruksi keadaan drift yang tidak sempat teramati; nilai yang dilaporkan adalah nilai sampel yang benar-benar terbaca. Untuk SealedSecret, hanya anotasi metadata yang dipilih. Nilai `spec.encryptedData` tidak dibaca, ditulis, atau disalin ke log maupun laporan.

Kontrak bidang mencakup image serta requests/limits `Deployment/invenio-web`, seluruh nilai data `ConfigMap/invenio-app-config-6dg2chdbh4`, port, `targetPort`, selector, dan tipe `Service/invenio-web`, serta anotasi metadata `SealedSecret/invenio-app-secrets`. Bidang dinamis HPA tidak dibandingkan dengan nilai replika statis Git, dan `/spec/replicas` tidak termasuk bidang yang diperiksa. Bidang yang tidak diperiksa atau kegagalan API menggagalkan bukti, dan sumber daya yang benar-benar tidak ada pada daftar lengkap memberi ketidakcocokan. Kesehatan *rollout* tidak menggantikan pemeriksaan bidang tersebut.

Kesehatan layanan dilaporkan sebagai hasil terpisah berdasarkan kriteria kesiapan yang ditetapkan sebelum eksperimen, misalnya kondisi kesiapan Pod dan status layanan yang memang tersedia pada *workload*. Kesehatan tidak dimasukkan ke pembilang kesetaraan konfigurasi. Sumber daya ekstra di luar empat sumber daya terpilih dilaporkan terpisah dan tidak mengubah penyebut R1. F sekarang adalah Service yang dideklarasikan, sehingga perubahannya masuk ke bidang Service dan bukan lagi kasus sumber daya ekstra.

3.6.2 R2: Deteksi, Ketersediaan Bukti, dan Pemulihan

Semua waktu berasal dari satu kolektor pada host pencatat, dan setiap kejadian diberi waktu jam monotonik dalam detik dengan pecahan desimal serta cap waktu UTC untuk audit. Durasi dihitung dari jam monotonik, bukan dari selisih jam dinding. Pengamatan diaktifkan sebelum injeksi dan berlangsung pada interval nominal satu detik; cap waktu adalah waktu selesainya pembacaan atau evaluasi yang meme-

nuhi jendela, bukan waktu awal capture dan bukan waktu kejadian yang diinterpolasi. Interval aktual dan jeda pengambilan sampel dicatat. Pemeriksa imperatif berjalan pada interval nominal lima detik, terpisah dari sampler satu detik dan dari interval rekonsiliasi internal ArgoCD. Nilai nominal 1 detik, 5 detik, dan horizon 300 detik dibekukan sebelum batch dan tidak disesuaikan setelah hasil terlihat.

- t_0: waktu monotonik tepat sebelum perintah injeksi pertama dijalankan; t_a adalah waktu selesainya seluruh perintah injeksi, sedangkan awal dan akhir verifikasi perubahan bidang dicatat terpisah. Injeksi diterima hanya jika operasi API berhasil dan pembacaan balik memverifikasi perubahan bidang sasaran. Durasi sejak t_0 mencakup latensi perintah. Verifikasi perubahan bidang berlangsung setelah t_a dan sebelum endpoint deteksi, sehingga waktunya tercakup dalam $t_d - t_0$. Injeksi gagal atau tidak terverifikasi dicatat sebagai kegagalan injeksi, bukan sebagai waktu deteksi nol.

- t_d: waktu selesainya pembacaan atau evaluasi sinyal deteksi pertama yang memenuhi jendela; pada mode imperatif, sinyal berasal dari evaluasi pemeriksa imperatif, sedangkan pada mode GitOps dari pembacaan status ArgoCD yang relevan untuk skenario yang dikelola. Pada skenario A, sinyal berasal dari perbandingan status HPA. Tidak ada sinyal skenario tersembunyi yang diberikan kepada mekanisme tersebut. Sinyal HPA dicatat sebagai sinyal HPA, bukan deteksi ArgoCD. Waktu awal capture tidak dipakai dan tidak ada *backdating* dari sampel berikutnya.

- t_e: waktu selesainya evaluasi perbedaan bidang pertama yang benar-benar dijalankan dan mengidentifikasi sumber daya serta bidang yang berbeda terhadap acuan, yaitu waktu evaluasi, bukan waktu penulisan artefak bukti. Penyelesaian penulisan artefak dicatat terpisah sebagai t_e^{store}. Untuk SealedSecret cukup dicatat identitas bidang dan hasil ketidakcocokan, bukan isinya. Kriteria ini hanya mengukur bukti deviasi, bukan identifikasi penyebab. t_e dapat sama dengan t_d, tetapi keduanya tetap dicatat terpisah. Karena t_d dan t_e berasal dari sumber pengamatan yang berbeda, t_e juga dapat mendahului t_d; pada mode GitOps, evaluator bidang dapat melihat perbedaan sebelum status ArgoCD berubah. Pada batch ini terdapat empat baris analisis GitOps dengan $t_e < t_d$. Pengumpulan bukti tidak dijadwalkan sebagai jeda buatan sebelum koreksi pada salah satu mode.

- t_r: waktu selesainya observasi pertama ketika inventaris dan seluruh bidang R1 kembali cocok dengan nilai yang diinginkan, dan nilai ini diterima hanya jika observasi all-match berikutnya juga selesai di dalam jendela yang sama. Waktu yang dilaporkan tetap waktu observasi pertama; konfirmasi hanya mencegah keadaan sesaat dinyatakan pulih. Jika konfirmasi terlambat atau tidak ada, pemulihan tetap tersensor kanan dan waktu pertama disimpan sebagai diagnostik. Kesehatan layanan dilaporkan terpisah.

Durasi utama adalah waktu deteksi $t_d - t_0$, waktu ketersediaan bukti $t_e - t_0$, dan waktu pemulihan konfigurasi penuh $t_r - t_0$. Selang $t_e - t_d$ didefinisikan bertanda dan dapat dilaporkan: nilai positif berarti bukti tersedia setelah sinyal deteksi, nilai nol berarti keduanya selesai bersamaan, dan nilai negatif berarti bukti teramati sebelum sinyal deteksi. Nilai negatif bukan durasi yang tidak fisis dan tidak boleh dibulatkan menjadi nol. t_r berarti pemulihan kesetaraan inventaris dan bidang yang diukur, bukan klaim bahwa seluruh layanan sehat atau tidak mengalami dampak lain.

Sinyal deteksi mode imperatif berasal dari pemeriksaan otomatis terhadap keadaan aktual pada interval nominal lima detik; setelah sinyal muncul, prosedur koreksi tetap menerapkan deklarasi yang diinginkan menggunakan tindakan `kubectl` yang telah ditetapkan. Mode GitOps menggunakan rekonsiliasi ArgoCD. Sampler satu detik mengamati status aplikasi, sehingga waktu deteksi GitOps dibatasi oleh resolusi sampler dan oleh kapan ArgoCD melaporkan status yang berbeda. Interval rekonsiliasi internal ArgoCD tidak diukur secara terpisah, sehingga kontribusinya tidak dapat dipisahkan dari resolusi sampler. Kedua prosedur berjalan otomatis tanpa waktu reaksi manusia dan tanpa jeda buatan. Keputusan koreksi menggunakan hasil perbandingan umum, bukan label A–G yang disembunyikan dari responden.

3.6.3 R3: Batas Pengukuran

R3 (bukti keterlacakan) tidak diukur dalam penelitian ini karena audit API server Kubernetes tidak tersedia. Tanpa audit, pelaku mutasi *out-of-band* tidak dapat direkonstruksi, sehingga klaim keterlacakan tidak dapat dibuat untuk kedua mode. Ketiadaan audit tidak menghambat *deployment* atau pengukuran R1/R2; ia hanya menutup R3. R3 tidak dilaporkan sebagai nol, tidak dilaporkan sebagai tidak ada perbedaan, dan tidak diuji secara statistik. Unsur pelaku, objek dan bidang, waktu dan urutan, serta tindakan dan hasil didokumentasikan sebagai keterbatasan dan pekerjaan lanjutan setelah audit diaktifkan.

3.7 Protokol Pengulangan dan Penanganan Kegagalan

Satu pengulangan mengikuti urutan berikut:

1. Gerbang kesiapan diperiksa, dan bukti kondisi dasar, inventaris, kesehatan, serta status instrumentasi disimpan bersamaan dengan revisi sumber, SHA-256 render, image digest, dan konteks runtime.

2. Koleksi sinyal deteksi, bukti, kesetaraan, dan kesehatan diaktifkan sebelum injeksi, dan mekanisme pengelolaan sesuai mode dipastikan aktif. Pada setiap run mode imperatif, *auto-sync*/*self-heal* pada `apps` lalu `invenio-bootstrap` dijeda, spesifikasi asli disimpan, dan penjedaan diverifikasi. Pada mode GitOps, kedua aplikasi dipastikan aktif. Satu skenario dijalankan pada satu mode per sel. t_0, t_a, dan verifikasi penerimaan injeksi dicatat tanpa menambahkan label atau identitas skenario ke sumber daya yang diamati.

3. Koleksi berjalan pada interval nominal satu detik tanpa waktu tunggu agar manusia bereaksi atau agar drift bertahan selama durasi tertentu. Pemeriksa imperatif berjalan pada interval nominal lima detik. Jika perubahan diterima tetapi sinyal singkat tidak teramati, keterbatasan observasi dilaporkan tanpa menganggap deteksi terjadi pada waktu nol.

4. Pengamatan dilanjutkan sampai pemulihan terkonfirmasi atau horizon 300 detik tercapai, dan semua kejadian, jeda pengambilan sampel, kesalahan API, serta status penghentian disimpan.

5. Kondisi dasar dipulihkan, dan seluruh bidang/inventaris, kesehatan, HPA, tidak adanya objek karantina, adopsi runtime, serta keadaan aplikasi/data/queue diverifikasi. Pada mode imperatif, `invenio-bootstrap` lalu `apps` dipulihkan ke *automated sync*/*self-heal* asli dan diverifikasi; kegagalan pemulihan dilaporkan sebagai `reset_failure`. Jeda 60 detik diterapkan sebelum pengulangan berikutnya pada transisi normal, sedangkan tiga batas penghentian/restart batch tidak memiliki catatan jeda. Kegagalan tindakan koreksi diteruskan, bukan ditelan, dan tidak ada izin purge, restore, atau modifikasi data dari protokol ini.

Batas waktu pengamatan dibekukan pada 300 detik sebelum batch formal. Jika sinyal deteksi, bukti, atau pemulihan belum terjadi saat batas itu tercapai, hasil masing-masing ditandai tersensor kanan pada batas tersebut; waktu hilang tidak

diganti nol dan pengulangan tidak dikeluarkan hanya karena pemulihannya gagal. Kegagalan injeksi, kegagalan instrumentasi, gangguan infrastruktur, dan tidak terjadinya deteksi merupakan kategori berbeda. Setiap kategori, jumlah pengulangan terdampak, alasan, serta aturan pengulangan dilaporkan. Pada batch ini, 15 pemulihan tersensor kanan berasal dari lengan GitOps skenario G. Dua sel berstatus `instrumentation_failure`, satu sel dihentikan sebagai `batch_stop`, dan satu upaya baseline pra-injeksi diulang sekali; rincian akuntansinya disajikan pada Bagian 3.8.

Run dengan respons injeksi sukses tetapi tanpa bukti bahwa perubahan bidang sasaran pernah diterima tidak menjadi hasil nol. Run ditandai sebagai injeksi tidak valid dan dicatat. Jika perubahan diterima tetapi mekanisme tidak mendeteksinya sampai batas pengamatan, itu merupakan hasil deteksi tersensor, bukan kegagalan instrumen. Jika pemulihan terkonfirmasi lebih awal sehingga deteksi atau bukti belum sempat teramati, endpoint tersebut dicatat *unobserved_before_stop* dengan nilai kosong, bukan nol dan bukan tersensor. Jika kolektor atau sumber data gagal sehingga status tidak dapat ditentukan, run ditandai kegagalan instrumentasi dan tidak ditafsirkan sebagai deteksi terlewat. Skenario F adalah *drift* Service yang dideklarasikan. Hasilnya dilaporkan terpisah dan tidak dimasukkan ke keluarga efikasi karena keluarga dua belas hipotesis B–E telah ditetapkan sebelum pengumpulan data.

3.8 Pengulangan dan Analisis Data

Batch formal merencanakan 15 pengulangan per skenario per mode: 10 pengulangan protokol R2 (pengulangan 1–10) dan 5 pengulangan protokol R1 (pengulangan 11–15), sehingga totalnya $7 \times 2 \times 15 = 210$ sel pada satu kasus. Pembacaan R1 tetap disimpan pada setiap run sebagai bukti status, sedangkan lima pengulangan R1 diarahkan pada protokol konsistensi. F dan G menjalani protokol yang sama, tetapi hasil waktunya dilaporkan deskriptif dan tidak dipool ke estimasi efikasi. Sampling berlangsung pada interval nominal satu detik. Target 210 sel bukan hasil analisis daya dan bukan jaminan kecukupan daya untuk setiap skenario (Dybå et al., 2006; Kitchenham and Madeyski, 2024). S1/S2 tidak dihitung dalam target ini. A sebagai kontrol HPA, F sebagai *drift* Service yang dilaporkan terpisah, dan G sebagai kasus deskriptif tidak dimasukkan ke efikasi drift terkelola B–E.

Akuntansi pelaksanaan batch dirangkum pada Tabel 3.2; dari 210 sel yang direncanakan, seluruh 210 mencapai status terminal tanpa sel tertunda. Seba-

nyak 193 berstatus observed, 15 berstatus right_censored, dan 2 berstatus instrumentation_failure. Berkas mentah memuat 211 baris upaya karena satu sel, gitops-C-r08, gagal pada baseline pra-injeksi dan diulang satu kali. Hanya upaya retry1 yang masuk analisis, sehingga upaya pertama tetap menjadi baris mentah yang dieksklusi. Analisis menerima 207 baris: 192 berstatus observed dan 15 berstatus right_censored.

Tabel 3.2: Akuntansi sel dan baris batch formal

Kategori	Jumlah	Komposisi dan penjelasan
Sel direncanakan	210	7 skenario $\times$ 2 mode $\times$ 15 pengulangan
Sel terminal	210	193 observed; 15 right_censored; 2 instrumentation_failure; 0 tertunda
Baris mentah (upaya)	211	210 sel ditambah satu upaya baseline pra-injeksi yang gagal
Baris analisis	207	192 observed; 15 right_censored
Baris dieksklusi	4	2 instrumentation_failure; 1 batch_stop; 1 upaya baseline_failure

Empat baris yang dieksklusi bukan empat sel yang hilang. Tiga sel tidak menghasilkan baris analisis. gitops-C-r01 dan imperative-G-r05 berstatus instrumentation_failure karena kolektor tidak menghasilkan sampel awal, atau pembacaan metrik node gagal karena metrics-server tidak tersedia. gitops-C-r02 tercatat observed, tetapi proses batch berhenti dengan kode keluar bukan nol dan barisnya diklasifikasikan batch_stop. Baris keempat adalah upaya pertama gitops-C-r08 yang gagal baseline karena Application invenio-bootstrap tidak Synced/Healthy. Kegagalan itu terjadi sebelum injeksi dan diulang sekali sesuai aturan, sehingga bukan observasi tambahan. Dengan demikian $210 - 3 = 207$ sel masuk analisis. Sebanyak 211 baris mentah menjadi 207 baris analisis setelah empat baris dieksklusi. Tidak ada nilai yang diimputasi dan tidak ada baris yang diubah menjadi nol.

Hasil disajikan per skenario dan per mode, dengan isi yang mencakup jumlah run direncanakan, jumlah injeksi valid, jumlah kejadian teramati dan tersensor, ringkasan distribusi waktu, proporsi pemulihan pada batas pengamatan, R1, serta kesehatan terpisah. Nilai mentah yang hilang tidak diimputasi sebagai nol, dan observasi yang tersensor tidak diam-diam dibuang agar hanya run yang berhasil pulih yang dibandingkan. Jika penyensoran terjadi, ringkasan dan uji yang tidak memperhitungkan

penyensoran tidak ditafsirkan sebagai perbandingan lengkap. Analisis komparatif untuk hasil tersebut ditetapkan sebelum hasil dibaca, atau dilaporkan secara deskriptif tanpa klaim inferensial.

Karena mode berurutan pada stack yang sama, observasi tidak diperlakukan independen secara naif; pemasangan berdasarkan nomor pengulangan tidak menciptakan independensi dan tidak menghapus efek periode. Uji *Wilcoxon signed-rank* dua sisi dipakai hanya bila seluruh blok skenario-pengulangan lengkap untuk metrik yang bersangkutan dan terdapat sedikitnya dua pasangan, dengan nilai selisih nol diabaikan. Bila pasangan lengkap tidak tersedia, *Mann–Whitney U* dua sisi dengan koreksi ikatan dipakai sebagai analisis eksploratif hanya jika sedikitnya tiga nilai teramati tersedia pada setiap lengan; jika tidak, uji dilaporkan tidak terestimasi. Uji ini hanya memakai nilai teramati dan tidak menyesuaikan penyensoran. Ukuran efek dilaporkan sebagai Cliff's δ dengan interval kepercayaan bootstrap persentil, sedangkan selisih median berpasangan dan *rank-biserial* hanya dilaporkan bila uji berpasangan dipakai; pada fallback *Mann–Whitney* keduanya tidak tersedia. Waktu yang tersensor kanan dianalisis dengan Kaplan–Meier dan *restricted mean survival time* pada horizon batas penyensoran terkecil per kelompok; nilai tersensor tidak diimputasi nol, dan endpoint yang hilang karena pemulihan awal tidak dimasukkan sebagai observasi tersensor. Keluarga uji terdiri atas dua belas hipotesis B–E $\times$ {deteksi, bukti, pemulihan} dengan $\alpha = 0{,}05$ dan koreksi Holm; hipotesis yang tidak dapat diuji tidak diuji, dan keluarga tetap berukuran dua belas sehingga koreksi bersifat konservatif. Keluarga ini telah ditetapkan sebelum pengumpulan formal, dan F, G, serta A tidak ditambahkan ke dalamnya. Penggabungan lintas skenario tidak menjadi analisis utama karena bentuk dan dampak intervensinya berbeda. R1, kesehatan, dan kasus F/G dilaporkan deskriptif; tidak ada klaim konfirmatoris.

3.9 Ancaman terhadap Validitas dan Keterbatasan Rancangan

3.9.1 Validitas Konstruk

Validitas konstruk dibatasi oleh tujuh skenario yang dipilih, definisi bidang yang dibandingkan, interval sampler 1 detik, interval pemeriksa imperatif 5 detik, horizon 300 detik, dan kriteria kesehatan. R1 mengukur kesetaraan bidang terpilih terhadap acuan, bukan kebenaran semantik atau keamanan konfigurasi. Pengamatan berkala memberikan waktu deteksi pada resolusi instrumen, bukan waktu kejadian kontinu yang persis; selisih deteksi GitOps dan imperatif konsisten dengan perbedaan

mekanisme pengamatan. R3 tidak diukur karena audit API server tidak tersedia, sehingga klaim keterlacakan tidak dapat dibuat. Skenario A dibatasi oleh plafon HPA 4 replika dan tidak menguji perilaku di atas plafon. F adalah drift Service yang dapat diperbaiki kedua mode tetapi tidak masuk keluarga efikasi. G tidak dapat digeneralisasi sebagai ukuran *self-healing* karena kontroler pemulihan GitOps-nya tidak teratribusi, dan mekanisme yang menjelaskan hasil G juga tidak diatribusikan.

3.9.2 Validitas Internal

Validitas internal dapat terancam oleh perbedaan beban klaster dari waktu ke waktu, perubahan konfigurasi selain intervensi, ketidaksetaraan inventaris, serta perbedaan jadwal rekonsiliasi; karena kedua mode berurutan pada satu stack, tidak ada isolasi penuh. Beban latar dan keadaan klaster dapat berubah antarblok. Urutan lengan yang terealisasi adalah GitOps lalu imperatif dan berlaku untuk seluruh batch; karena urutan itu tidak diacak ulang, efek periode dan efek urutan tidak dapat dipisahkan dari efek lengan. *Seed* `20261029` mengacak urutan lengan dan skenario sebelum batch dan mencegah penyesuaian urutan setelah hasil. Nilai dasar yang dibekukan, gerbang kesiapan, penjedaan/pemulihan ArgoCD, dan jeda 60 detik mengurangi ancaman tersebut. Semua itu tidak menjamin bahwa satu-satunya perbedaan adalah paradigma abstrak. Pemasangan berdasarkan nomor pengulangan juga tidak menghapus korelasi antarwaktu. Perbandingan tetap mengikutsertakan perbedaan implementasi yang melekat pada pemeriksa/korektor `kubectl` dan ArgoCD.

3.9.3 Validitas Eksternal

Validitas eksternal dibatasi pada satu klaster, satu stack InvenioRDM produksi-like, satu beban uji formal multi-service InvenioRDM, satu alat GitOps, serta konfigurasi dan versi yang benar-benar digunakan. Studi ini adalah studi kasus tunggal; hasilnya tidak dapat digeneralisasi ke semua aplikasi, klaster, atau alat GitOps. Surrogat S1/S2 historis/offline tidak memperluas cakupan inferensi.

3.9.4 Validitas Kesimpulan

Jumlah pengulangan per sel terbatas (15 run; 10 untuk R2 dan 5 untuk R1) dan tidak dijamin memiliki daya statistik per skenario. Uji nonparametrik, ukuran efek, interval kepercayaan, dan pelaporan penyensoran dipakai agar kesimpulan tidak bergantung pada asumsi normalitas. Uji berpasangan tetap tidak menghapus

dependensi akibat satu stack dan urutan lengan yang tetap. Kegagalan, data tersensor, dan ketidakpastian dilaporkan; tidak ada klaim ekivalensi atau superioritas universal. Reliabilitas bergantung pada konsistensi kolektor, sinkronisasi jam, cakupan log, dan kemampuan mengulang reset. Keterbatasan tersebut dilaporkan bersama hasil pada Bab IV dan dipertimbangkan kembali pada Bab V. Pembaca dapat menilai sejauh mana kesimpulan dibatasi oleh apparatus dan protokol yang diuji.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS

4.1 Status Data dan Provenans

Pengumpulan data formal telah diselesaikan pada satu stack *workload* multi-service InvenioRDM produksi-like di namespace `invenio`. Batch ini adalah eksperimen historis yang selesai pada 29–30 Oktober 2026 (UTC) dan dilaporkan dari apparatus yang dibekukan. Perubahan klaster, versi, atau konfigurasi setelah batch tidak dipakai untuk menyimpulkan ulang hasil dan tidak diklaim sebagai keadaan saat ini. Dari 210 sel yang direncanakan, seluruh 210 sel mencapai status terminal tanpa sel yang tertunda. Berkas mentah memuat 211 baris upaya: 210 sel ditambah satu upaya ulang kegagalan *baseline* pra-injeksi yang diizinkan protokol. Analisis menerima 207 baris dan mengecualikan empat baris mentah.

Empat baris mentah yang dikecualikan bukan empat sel yang hilang dan bukan seluruhnya kegagalan instrumentasi. Dua baris berstatus `instrumentation_failure` karena kolektor tidak menghasilkan sampel awal atau pembacaan metrik node gagal ketika metrics-server tidak tersedia. Satu baris, `gitops-C-r02`, tercatat `observed` tetapi proses batch berhenti dengan kode keluar bukan nol sehingga baris itu diklasifikasikan `batch_stop`. Baris keempat adalah upaya pertama `gitops-C-r08` yang gagal *baseline* pra-injeksi karena Application `invenio-bootstrap` tidak Synced/Healthy. Kegagalan itu terjadi sebelum injeksi, bukan kegagalan instrumentasi, dan sel tersebut diulang sekali sehingga hanya upaya `retry1` yang dianalisis. Dengan demikian, tiga sel tidak menghasilkan baris analisis, yaitu `gitops-C-r01`, `gitops-C-r02`, dan `imperative-G-r05`. Sementara itu, `gitops-C-r08` tetap satu sel yang dianalisis melalui upaya ulang. Tidak ada nilai yang diimputasi, tidak ada observasi tersensor yang diubah menjadi kegagalan, dan tidak ada nilai yang hilang yang diganti dengan nol.

Identitas apparatus yang dibekukan sebelum pengumpulan dan dipakai tanpa perubahan adalah sebagai berikut.

Tabel 4.1: Identitas apparatus yang dibekukan

Komponen	Nilai
Revisi sumber GitOps	`81ddd259780e0e6aef333811a0126f86d70a094e`
SHA-256 hasil render	`a5efd711d661438590a730291c41b70d1c668b2672d51a54f68c0ff68e311703` (27 objek)
Revisi instrumen	`3572f3c1c11d3abc8b63882c4348b1b803d4256f`
Image digest aplikasi	`ghcr.io/vityasyyy/invenio-ugm@sha256:52645b7b...f343a357`
Seed	`20261029`
Urutan mode	gitops, lalu imperatif (berurutan, tidak paralel)
Urutan skenario	E, A, G, D, C, F, B
Konvensi waktu	`completed-observation-v1`

Analisis dijalankan terhadap berkas yang dibekukan tersebut dengan *seed* bootstrap yang sama, sehingga hasilnya dapat direproduksi dari identitas pada Tabel 4.1.

4.2 Format Pelaporan E1: Kesetaraan dan Kesehatan (R1)

R1 membandingkan skor kesetaraan bidang terpilih pada empat sumber daya yang dideklarasikan pada skala 0–100. Perbandingan dilakukan untuk lima pengulangan protokol R1 (pengulangan 11–15) per skenario per mode. Tabel 4.2 menyajikan median skor pada tiga titik: keadaan dasar sebelum injeksi, pengamatan pertama setelah injeksi, dan keadaan akhir setelah pemulihan.

Tabel 4.2: Median skor kesetaraan bidang terpilih (R1), format dasar / pascainjeksi / pascapemulihan

Skenario	GitOps ($n = 5$)	Imperatif ($n = 5$)
A	100 / 100 / 100	100 / 100 / 100
B	100 / 75 / 100	100 / 75 / 100
C	100 / 75 / 100	100 / 75 / 100
D	100 / 75 / 100	100 / 75 / 100
E	100 / 75 / 100	100 / 75 / 100
F	100 / 75 / 100	100 / 75 / 100
G	100 / 75 / **75**	100 / 75 / 100

Pada skenario B hingga F, drift terdeteksi pada kedua mode, dan skor turun

menjadi 75 lalu kembali ke 100 setelah pemulihan. Skenario A tetap 100 sepanjang pengamatan. Ini konsisten dengan keputusan mengecualikan `/spec/replicas` dari deklarasi karena bidang tersebut dimiliki HPA, bukan oleh mekanisme rekonsiliasi konfigurasi.

Skenario G merupakan satu-satunya asimetri: mode GitOps tidak mengembalikan anotasi pada SealedSecret ke keadaan yang dideklarasikan, sedangkan pemeriksa imperatif melakukannya. Temuan ini bukan kegagalan instrumentasi; barisnya tercatat tersensor kanan, bukan error. Mekanisme penyebabnya tidak diatribusikan dalam penelitian ini. Keluaran baris mencatat `recovery_controller` sebagai `unattributed`, dan naskah tidak menyimpulkan apakah ketiadaan pemulihan disebabkan cakupan bidang ArgoCD, perilaku pengendali SealedSecret, atau faktor lain. Karena itu G dilaporkan sebagai kasus deskriptif dan tidak digabungkan ke dalam populasi efikasi.

4.3 Format Pelaporan E2: Waktu (R2)

R2 membandingkan tiga luaran waktu pada pengulangan 1–10: durasi deteksi ($t_d - t_0$), ketersediaan bukti yang dapat diverifikasi ($t_e - t_0$), dan pemulihan konfigurasi penuh ($t_r - t_0$). Seluruh waktu dihitung dari batas pembacaan yang tercatat kolektor dan tidak diinterpolasi melewati jeda pengambilan sampel. Observasi yang tidak mencapai titik akhir dalam jendela pengamatan dilaporkan sebagai tersensor kanan dan tidak diimputasi. Sebaran status pelaporan per blok dan luaran dirangkum pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3: Jumlah observasi per luaran waktu dan status pelaporan

Blok	Luaran	Teramati	Tersensor kanan	Tidak teramati sebelum berhenti
R2	deteksi	121	10	6
R2	bukti	134	0	3
R2	pemulihan	127	10	0
R1	deteksi	61	5	4
R1	bukti	70	0	0
R1	pemulihan	65	5	0

Setiap luaran R2 memuat 137 baris analisis dari 140 sel (tiga sel tidak dianalisis); R1 memuat 70 dari 70 sel.

Seluruh 15 kejadian sensoring pada luaran pemulihan berasal dari mode GitOps pada skenario G, dan tidak ada nilai tersensor yang diimputasi. Titik akhir yang hilang karena pemulihan terkonfirmasi lebih awal dilaporkan terpisah sebagai *tidak teramati sebelum berhenti*. Nilai tersebut bukan observasi tersensor dan tidak disertakan dalam uji numerik maupun analisis kelangsungan hidup.

4.3.1 Efikasi pemulihan drift terkelola (B–E)

Populasi efikasi terdiri atas skenario B, C, D, dan E; masing-masing memiliki tiga luaran waktu, sehingga membentuk dua belas hipotesis yang telah ditetapkan sebelum pengumpulan data. Seluruh pengujian bersifat dua sisi dan dikoreksi Holm pada $\alpha = 0{,}05$, dan Tabel 4.4 menyajikan hasilnya.

Tabel 4.4: Perbandingan efikasi B–E: nilai p terkoreksi Holm dan ukuran efek

Sk.	Luaran	n	p (Holm)	δ	IK 95% δ	Δ median (detik)
B	deteksi	10	0,0176	1,00	[1,00; 1,00]	4,27
B	bukti	10	0,0176	1,00	[1,00; 1,00]	4,05
B	pemulihan	10	0,0195	0,48	[−0,08; 1,00]	2,95
C	deteksi	8 vs 10	0,0054	1,00	[1,00; 1,00]	tidak dilaporkan
C	bukti	8 vs 10	0,0054	1,00	[1,00; 1,00]	tidak dilaporkan
C	pemulihan	8 vs 10	0,0176	0,75	[0,25; 1,00]	tidak dilaporkan
D	deteksi	4 vs 10	0,0176	1,00	[1,00; 1,00]	tidak dilaporkan
D	bukti	8 vs 10	0,0054	1,00	[1,00; 1,00]	tidak dilaporkan
D	pemulihan	10	0,0176	1,00	[1,00; 1,00]	5,05
E	deteksi	10	0,0176	1,00	[1,00; 1,00]	4,29
E	bukti	10	0,0176	1,00	[1,00; 1,00]	4,04
E	pemulihan	10	0,0176	0,86	[0,64; 1,00]	3,03

Baris dengan dua angka pada kolom n memakai Mann–Whitney U (GitOps versus imperatif); baris dengan satu angka memakai Wilcoxon *signed-rank* berpasangan. Keterangan "tidak dilaporkan" pada kolom Δ median berarti statistik berpasangan tidak tersedia pada fallback.

Seluruh dua belas perbandingan menolak hipotesis nol setelah koreksi Holm. Nilai Δ median berpasangan yang positif, bila tersedia, menunjukkan arah mode imperatif lebih lambat. Uji berpasangan dipakai pada skenario B (ketiga luaran), D pemulihan (10 pasang), dan E (ketiga luaran). Uji Mann–Whitney U dipakai pada C untuk ketiga luaran (8 versus 10 nilai teramati), D deteksi (4 versus 10; enam endpoint hilang sebelum berhenti), dan D bukti (8 versus 10; dua endpoint hilang). Pada baris fallback, selisih median berpasangan dan *rank-biserial* tidak tersedia. Kolom Δ median bertanda "tidak dilaporkan", sehingga ukuran efek yang tersedia hanya Cliff's δ. Peralihan tersebut mengikuti aturan cadangan yang telah ditetapkan sebelum

analisis dan dilaporkan terbuka, bukan dipilih setelah melihat hasil.

Pola yang paling menonjol adalah perbedaan antara deteksi dan pemulihan. Pada perbandingan berpasangan B dan E, selisih median deteksi dan bukti teramati pada kisaran 4,0–4,3 detik. C dan D memakai fallback Mann–Whitney untuk deteksi dan bukti, sehingga selisih median berpasangan tidak tersedia. Pemeriksa imperatif memakai interval nominal 5 detik, tetapi nilai ini tidak identik dengan kisaran selisih teramati dan bukan hasil pengukuran langsung. Pemeriksaan berkala merupakan faktor desain yang mungkin menyumbang pada selisih tersebut, tetapi kontribusi kausalnya tidak dapat diisolasi dalam rancangan satu stack dengan urutan tetap ini. Karena itu hasil tidak dapat ditafsirkan sebagai bukti bahwa selisih sepenuhnya berasal dari mekanisme pengamatan. Sebaliknya, ukuran efek pemulihan lebih kecil daripada deteksi dan bukti pada skenario B ($\delta = 0{,}48$) dan C ($\delta = 0{,}75$). Pola itu tidak seragam: pada D dan E ukuran efek pemulihan tetap tinggi ($\delta = 1{,}00$ dan $0{,}86$; Δ median 5,05 dan 3,03 detik). Karena itu kesimpulan bahwa pemulihan lebih sulit dipisahkan antar mode hanya berlaku untuk B dan C, bukan untuk seluruh skenario.

4.4 R3: Tidak Diukur

R3 (bukti keterlacakan) tidak diukur dalam penelitian ini karena audit API server Kubernetes tidak tersedia, sehingga pelaku mutasi *out-of-band* tidak dapat direkonstruksi untuk kedua mode. R3 tidak dilaporkan sebagai nol, tidak dilaporkan sebagai tidak ada perbedaan, dan tidak diuji secara statistik. Keterlacakan dibahas sebagai keterbatasan pada Bab V dan sebagai pekerjaan lanjutan setelah audit diaktifkan.

4.5 Analisis yang Diterapkan

Analisis dilakukan per skenario dan tidak menggabungkan seluruh intervensi menjadi satu angka tunggal. Luaran waktu lengkap dianalisis dengan Wilcoxon *signed-rank* dua sisi menggunakan *exact sign-flip* untuk blok berpasangan berukuran paling banyak enam belas; selisih nol dieliminasi. Bila pasangan lengkap tidak tersedia, Mann–Whitney U dua sisi dengan koreksi ikatan dilaporkan sebagai analisis eksploratif hanya jika sedikitnya tiga nilai teramati tersedia pada setiap lengan; jika tidak, uji dilaporkan tidak terestimasi. Ukuran efek dilaporkan sebagai Cliff's δ disertai interval kepercayaan bootstrap persentil. Selisih median berpasangan dan

rank-biserial hanya dilaporkan bila uji berpasangan dipakai; pada fallback Mann–Whitney keduanya tidak tersedia. Keluarga uji Holm terdiri atas dua belas hipotesis B–E $\times$ {deteksi, bukti, pemulihan}; hipotesis yang tidak dapat diuji diperlakukan konservatif sebagai $p = 1$. Untuk luaran yang tersensor, Kaplan–Meier dan *restricted mean survival time* digunakan dengan horizon sebesar batas sensoring terkecil pada kelompok yang bersangkutan. Pembanding imperatif adalah prosedur terotomasi tetap, bukan prosedur manual oleh operator manusia, dan penelitian ini tidak mengukur waktu reaksi atau beban kognitif manusia. Rancangan ini merupakan studi kasus tunggal dengan mode berurutan pada stack yang sama. Setiap sel dijalankan berurutan pada apparatus yang sama, sehingga observasi tidak independen. Nilai p dan interval kepercayaan karena itu ditafsirkan sebagai ringkasan eksploratif untuk apparatus ini, bukan sebagai estimasi populasi, dan tidak ada klaim konfirmatori.

4.6 Batas Interpretasi

RQ1 hanya dapat dijawab terhadap inventaris dan bidang yang ditetapkan, dan kesetaraan skor bukan bukti bahwa konfigurasi benar secara semantik. RQ2 membedakan tiga hal yang tidak boleh dilebur: sinyal deteksi, tersedianya bukti yang dapat diverifikasi, dan kembalinya konfigurasi ke keadaan yang diinginkan. Kesehatan layanan tetap merupakan dimensi terpisah dan tidak disimpulkan dari skor kesetaraan.

Skenario A mempertahankan HPA pada kedua mode, dan respons replika bukan keberhasilan ArgoCD memulihkan bidang yang diabaikan. Skenario F dalam penelitian ini didefinisikan sebagai drift `targetPort` pada Service yang dideklarasikan, sehingga kedua mekanisme dapat memperbaikinya. F dilaporkan terpisah dan tidak dimasukkan ke keluarga efikasi karena dua belas hipotesis telah ditetapkan sebelum pengumpulan data; menambahkannya setelah melihat hasil akan memperluas keluarga secara *post hoc*. Skenario G merupakan kasus deskriptif di luar populasi efikasi dan dilaporkan tersendiri. Ketidakhadiran status OutOfSync bukan berarti deteksi bernilai nol.

Kedua mode menggunakan satu stack produksi-like secara berurutan, sehingga perlakuan tidak terisolasi dari beban latar, keadaan data bersama, dan dependensi yang sama. Efek urutan dimitigasi melalui urutan berbasis *seed*, gerbang kesiapan *baseline*, prosedur reset, dan jeda antar-run, tetapi tidak dihilangkan. Urutan lengan yang terealisasi adalah GitOps lalu imperatif dan tidak diacak ulang per blok. Akibatnya, efek periode tidak dapat dipisahkan sepenuhnya dari efek lengan. Selain

itu, kedua mode berbagi satu domain kegagalan penyimpanan dan tidak ada salinan off-site. Empat baris mentah yang dieksklusi (dua kegagalan instrumentasi, satu `batch_stop`, dan satu kegagalan *baseline* pra-injeksi yang diulang) mengurangi jumlah observasi pada sel terkait. Hal ini dilaporkan apa adanya alih-alih ditambal. Karena sel berurutan pada satu stack, observasi tidak independen; nilai p dan interval kepercayaan tidak boleh dibaca sebagai inferensi populasi.

Dengan batasan tersebut, hasil pada bab ini menunjukkan bahwa pada apparatus dan protokol yang dibekukan, kedua mode mendeteksi dan memulihkan drift konfigurasi pada skenario B–F. Pola perbedaan waktu deteksi konsisten dengan pemeriksaan berkala sebagai faktor desain, meskipun kontribusi kausalnya tidak dapat diisolasi. Perbedaan waktu pemulihan jauh lebih kecil pada B dan C, tetapi tetap besar pada D dan E. Hasil ini tidak dapat digeneralisasi menjadi klaim keunggulan salah satu mode secara umum, dan tidak membuktikan kesetaraan semantik konfigurasi, keterlacakan mutasi, maupun pemulihan tingkat aplikasi.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini membandingkan mode imperatif terotomasi berbasis `kubectl` dengan mode GitOps berbasis ArgoCD pada satu stack *workload* multi-service InvenioRDM produksi-like. Kedua mode dijalankan berurutan pada stack yang sama terhadap apparatus yang dibekukan. Desain memakai tujuh skenario drift, lima belas pengulangan per skenario per mode, dan total 210 sel. Batch ini adalah eksperimen historis yang selesai pada Oktober 2026; perubahan setelah batch tidak mengubah data yang dilaporkan. Dari 210 sel tersebut, 207 sel dianalisis. Empat baris mentah dikecualikan: dua kegagalan instrumentasi, satu sel berstatus `observed` yang dihentikan dengan kode keluar bukan nol, dan satu kegagalan *baseline* pra-injeksi yang diulang sekali. Tiga sel tidak menghasilkan baris analisis dan satu sel tetap dianalisis melalui upaya ulang.

5.1.1 Jawaban RQ1: kesetaraan konfigurasi

Pada skenario B hingga F, kedua mode mengembalikan skor kesetaraan bidang terpilih dari 100 pada keadaan dasar. Skor turun ke 75 saat drift terdeteksi, lalu kembali ke 100 setelah pemulihan. Skenario A tetap 100 sepanjang pengamatan karena `/spec/replicas` dimiliki HPA dan dikecualikan dari pemeriksaan statis. Dengan demikian, untuk himpunan bidang yang dideklarasikan, kedua mode mencapai keadaan akhir yang setara pada skenario yang diuji B–F.

Ada satu pengecualian yang konsisten pada batch ini, tetapi mekanismenya tidak diatribusikan. Pada skenario G, mode GitOps tidak mengembalikan anotasi pada SealedSecret ke keadaan yang dideklarasikan, sedangkan mode imperatif melakukannya. Keluaran baris mencatat `recovery_controller` sebagai `unattributed`. Penelitian ini tidak menyimpulkan apakah ketiadaan pemulihan disebabkan cakupan bidang ArgoCD, perilaku pengendali SealedSecret, atau faktor lain. Temuan ini menunjukkan bahwa kesetaraan akhir bergantung pada apa yang didefinisikan sebagai keadaan yang diinginkan dan pada mekanisme yang diperiksa, bukan semata pada label mode.

Perlu ditegaskan bahwa kesetaraan skor tidak membuktikan kebenaran seman-

tik konfigurasi, dan kedua mode dapat mencapai keadaan yang identik serta sama-sama salah apabila deklarasi sumbernya keliru. Penelitian ini mengukur kesesuaian terhadap deklarasi, bukan kualitas deklarasi itu sendiri.

5.1.2 Jawaban RQ2: waktu deteksi, bukti, dan pemulihan

Seluruh dua belas perbandingan yang telah ditetapkan sebelum pengumpulan data menolak hipotesis nol setelah koreksi Holm pada $\alpha = 0{,}05$, dengan nilai p terkoreksi Holm berkisar 0,0054–0,0195. Namun arah dan besarnya perbedaan tidak seragam, dan perbedaan itu perlu dibaca secara hati-hati. Nilai p tersebut berlaku untuk keluarga dua belas hipotesis pada satu apparatus dan satu urutan eksekusi, bukan estimasi populasi.

Pada luaran deteksi dan ketersediaan bukti, ukuran efek mencapai nilai maksimum yang mungkin ($\delta = 1{,}00$). Pada perbandingan berpasangan B dan E, selisih median berpasangan teramati pada kisaran 4,0–4,3 detik, sedangkan C dan D memakai fallback Mann–Whitney untuk deteksi dan bukti sehingga selisih median berpasangan tidak tersedia. Pemeriksa imperatif memakai interval nominal 5 detik, tetapi nilai itu tidak identik dengan kisaran tersebut dan bukan pengukuran langsung. Pemeriksaan berkala merupakan faktor desain yang mungkin menyumbang, tetapi penelitian ini tidak dapat mengisolasi kontribusi kausalnya dari faktor lain. Karena itu selisih deteksi tidak dapat disimpulkan terutama disebabkan oleh mekanisme pengamatan.

Pada luaran pemulihan, ukuran efek lebih kecil pada skenario B ($\delta = 0{,}48$) dan C ($\delta = 0{,}75$), tetapi tetap tinggi pada D ($\delta = 1{,}00$; Δ median 5,05 detik) dan E ($\delta = 0{,}86$; Δ median 3,03 detik). Pola ini merupakan temuan utama penelitian. Pada B dan C, mendeteksi drift lebih mudah dipisahkan antar mode daripada benar-benar mengakhirinya, sedangkan pada D dan E perbedaan pemulihan tetap besar. Karena itu pernyataan bahwa jalur pemulihan kedua mode konvergen tidak berlaku umum; konvergensi hanya teramati pada sebagian skenario.

Dengan demikian, jawaban RQ2 bukan pernyataan bahwa salah satu mode lebih unggul secara umum. Jawabannya adalah keunggulan waktu tidak seragam: besar pada tahap deteksi dan menyusut pada tahap pemulihan untuk B dan C, tetapi tetap besar pada pemulihan D dan E. Implikasi praktisnya, pemilihan mode sebaiknya mempertimbangkan skenario drift dan lama penyimpangan boleh bertahan, bukan hanya kecepatan deteksi.

5.1.3 R3 dan batas kesimpulan

R3 (bukti keterlacakan) tidak diukur karena audit API server Kubernetes tidak tersedia, sehingga pelaku mutasi *out-of-band* tidak dapat direkonstruksi untuk kedua mode. R3 tidak dilaporkan sebagai nol, tidak dilaporkan sebagai tidak ada perbedaan, dan tidak diuji secara statistik.

Secara keseluruhan, penelitian ini tidak menyimpulkan keunggulan salah satu mode secara umum, tidak menyimpulkan kelayakan adopsi, dan tidak menyimpulkan kesetaraan semantik konfigurasi. Yang disimpulkan adalah hal berikut. Pada apparatus, protokol, dan cakupan bidang yang diuji, kedua mode memulihkan drift pada skenario B–F menuju keadaan yang dideklarasikan. Pola perbedaan waktu deteksi konsisten dengan pemeriksaan berkala sebagai faktor desain, meskipun kontribusi kausalnya tidak dapat diisolasi. Perbedaan waktu pemulihan lebih kecil pada B dan C, tetapi tetap besar pada D dan E. Skenario A dilaporkan sebagai kontrol HPA, F sebagai drift Service terdeklarasi yang dilaporkan terpisah, dan G sebagai kasus deskriptif di luar populasi efikasi. Ketiganya tidak dipool ke dalam estimasi efikasi B–E.

5.2 Saran

5.2.1 Bagi praktisi

Pertama, pilih mode berdasarkan lama toleransi penyimpangan, bukan berdasarkan kecepatan deteksi semata. Apabila organisasi memiliki jendela toleransi yang panjang dan volume perubahan yang rendah, selisih deteksi yang teramati tidak banyak mengubah risiko operasional. Sebaliknya, apabila penyimpangan harus terdeteksi dalam hitungan detik, mekanisme pengamatan berkelanjutan dapat memberi manfaat, tetapi manfaat itu tetap perlu diverifikasi pada konteks organisasi masing-masing.

Kedua, jangan mengasumsikan bahwa rekonsiliasi otomatis mencakup seluruh bidang objek. Temuan skenario G menunjukkan bahwa anotasi tertentu dapat bertahan meskipun objek secara umum telah selaras, tetapi mekanisme penyebabnya tidak diatribusikan dalam penelitian ini. Organisasi perlu menetapkan secara eksplisit bidang mana yang menjadi tanggung jawab otomasi dan bidang mana yang tidak, lalu memverifikasi asumsi tersebut, bukan mengandalkannya.

Ketiga, siapkan jalur pemulihan yang diuji terpisah dari jalur deteksi. Karena pemulihan tidak selalu secepat deteksi, alarm yang cepat tanpa prosedur remediasi

yang teruji hanya memindahkan penundaan ke tahap berikutnya.

Keempat, ukur kesiapan apparatus sebelum menjalankan pengukuran apa pun, karena pengalaman dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kegagalan yang paling banyak menghabiskan waktu bukan berasal dari perbedaan mode. Kegagalan itu berasal dari ketersediaan API, kesegaran metrik, dan stabilitas koneksi saat pengukuran berlangsung.

5.2.2 Bagi peneliti

Protokol perlu dibakukan sebelum pengumpulan data, dengan isi yang mencakup definisi keadaan yang diinginkan, daftar bidang yang dibandingkan, aturan penyensoran, keluarga uji, dan kriteria penerimaan injeksi. Analisis pada penelitian ini menggunakan aturan yang telah ditetapkan sebelum data dikumpulkan, termasuk aturan cadangan ketika pasangan lengkap tidak tersedia. Pendekatan tersebut mencegah pemilihan uji secara *post hoc*.

Semua kategori kegagalan dan penyensoran perlu dipertahankan dan dilaporkan, bukan dibersihkan untuk memperoleh distribusi yang lebih menguntungkan. Empat baris mentah yang dikecualikan pada penelitian ini dilaporkan dengan identitas run masing-masing agar dapat diaudit.

Klaim komparatif perlu dibatasi pada prosedur, *workload*, klaster, dan resolusi instrumen yang benar-benar diuji, karena hasil studi kasus tunggal tidak dapat digeneralisasi tanpa replikasi.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan yang melekat pada rancangan ini meliputi penggunaan satu klaster, satu stack InvenioRDM produksi-like, dan satu implementasi GitOps. Kedua mode dijalankan berurutan pada stack yang sama, sehingga perlakuan tidak terisolasi dari beban latar, dependensi bersama, dan keadaan klaster yang berubah. Efek urutan dimitigasi melalui urutan berbasis *seed*, gerbang kesiapan *baseline*, prosedur reset, dan jeda antar-run, tetapi tidak dihilangkan. Urutan lengan yang terealisasi adalah GitOps lalu imperatif dan tidak diacak ulang per blok, sehingga efek periode tidak dapat dipisahkan sepenuhnya dari efek lengan. Karena sel berurutan pada satu stack, observasi tidak independen. Nilai p dan interval kepercayaan dilaporkan sebagai ringkasan eksploratif untuk apparatus ini, bukan estimasi populasi. Batch ini

adalah eksperimen historis yang selesai pada Oktober 2026; perubahan klaster atau repositori setelah batch tidak dipakai untuk menyimpulkan ulang hasil.

Kedua mode berbagi satu domain kegagalan penyimpanan dan tidak memiliki salinan off-site. Mode imperatif yang diuji adalah satu otomasi `kubectl` tertentu, bukan prosedur manual oleh operator manusia, sehingga tidak mewakili semua cara kerja imperatif. Interval pengambilan sampel satu detik membatasi ketelitian waktu kejadian, dan ketidakpastian jam antar-host ditangani secara konservatif, bukan disertifikasi secara numerik. Target 210 run bukan jaminan daya statistik per skenario (Dybå et al., 2006; Kitchenham and Madeyski, 2024).

Skenario A adalah kontrol HPA. F adalah drift Service terdeklarasi yang dilaporkan terpisah karena keluarga dua belas hipotesis telah ditetapkan sebelum pengumpulan. G adalah kasus deskriptif di luar populasi efikasi. Ketiganya tidak dipool ke estimasi efikasi B–E.

R3 tidak diukur karena audit API server Kubernetes tidak tersedia. Pengukuran kesetaraan juga tidak menilai apakah konfigurasi yang diinginkan aman atau benar secara semantik. Empat baris mentah dikecualikan: dua kegagalan instrumentasi, satu sel `observed` yang dihentikan dengan kode keluar bukan nol, dan satu kegagalan *baseline* pra-injeksi yang diulang. Tiga sel tidak menghasilkan baris analisis dan satu sel tetap dianalisis melalui upaya ulang, tanpa nilai yang diimputasi. Tidak ada bukti persetujuan pembimbing yang diverifikasi, sehingga posisi penelitian ini adalah studi kasus eksploratif, bukan studi konfirmatori.

5.4 Pekerjaan Lanjutan

5.4.1 Replikasi dan validitas eksternal

Prioritas pertama adalah replikasi pada beberapa klaster dan stack independen, karena studi ini hanya menggunakan satu stack berurutan. Replikasi pada setidaknya tiga stack paralel yang terisolasi memungkinkan pemisahan efek urutan dari efek mode serta uji berpasangan yang sebenarnya alih-alih blok berurutan. Selain itu, replikasi memungkinkan estimasi varians antar-stack, yang tidak dapat diperoleh dari satu kasus.

Prioritas berikutnya adalah membandingkan lebih dari satu implementasi GitOps, misalnya Flux atau ArgoCD dengan konfigurasi manajemen bidang yang berbeda, menggunakan definisi metrik yang sama. Temuan skenario G menunjukkan bahwa anotasi SealedSecret dapat bertahan di bawah mode GitOps sementara mode

imperatif memulihkannya, tetapi mekanismenya tidak diatribusikan; perbandingan beberapa implementasi dapat menguji seberapa umum pola tersebut, bukan mengklaim penyebabnya.

5.4.2 Pengukuran yang dapat diperluas dengan sumber daya tambahan

Apabila tersedia sumber daya komputasi dan anggaran yang lebih besar, beberapa pengukuran yang saat ini berada di luar jangkauan dapat dilakukan.

1. **R3 melalui audit API server.** Mengaktifkan audit Kubernetes dengan kebijakan yang mencatat mutasi, lalu merekonstruksi pelaku perubahan untuk kedua mode. Ini memungkinkan pertanyaan keterlacakan dijawab secara empiris, bukan ditinggalkan sebagai batasan.

2. **Resolusi waktu yang lebih tinggi.** Mengurangi interval pengambilan sampel menjadi di bawah satu detik dan menambahkan sinkronisasi jam presisi (misalnya PTP) akan memisahkan komponen cadangan mekanisme dari komponen ketanggapan pengendali secara lebih tegas. Pada penelitian ini, selisih deteksi teramati 4,0–4,3 detik berdekatan dengan interval nominal pemeriksa 5 detik. Keduanya tidak identik dan kontribusi kausal masing-masing komponen belum dapat dipisahkan.

3. **Beban pengguna yang realistis.** Menjalankan percobaan pada trafik pengguna nyata atau beban sintetis yang terkalibrasi memungkinkan pengukuran dampak pemulihan terhadap layanan, bukan hanya terhadap konfigurasi. Ini juga menguji apakah pemulihan yang cepat tetap cepat ketika klaster berada di bawah tekanan.

4. **Volume data dan skala klaster.** Mengulang pada volume objek dan jumlah node yang jauh lebih besar akan menguji apakah perbedaan mode berskala atau justru menyempit ketika biaya rekonsiliasi meningkat.

5. **Daya guna statistik per skenario.** Menambah jumlah pengulangan per skenario berdasarkan perhitungan daya yang menggunakan varians yang teramati pada studi ini. Studi ini memberikan estimasi varians yang dapat dipakai untuk perencanaan tersebut.

6. **Skenario drift yang lebih kompleks.** Menambahkan drift berganda yang saling bergantung, drift yang melibatkan beberapa objek sekaligus, dan drift yang

bersaing dengan rekonsiliasi lain, untuk menguji perilaku ketika penyimpangan tidak berdiri sendiri.

5.4.3 Mengurangi batasan protokol

Beberapa batasan pada penelitian ini berasal dari keputusan desain yang diambil untuk menjaga kelayakan, bukan dari keterbatasan yang tak terhindarkan. Dengan kelonggaran yang lebih besar, batasan berikut dapat dikurangi.

1. **Stack kembar yang terisolasi.** Dua stack identik yang berjalan paralel akan menghilangkan efek urutan dan memisahkan perlakuan dari beban latar bersama. Konsekuensinya adalah kebutuhan kapasitas dua kali lipat dan hilangnya sebagian validitas ekologis, karena kedua stack tidak lagi berbagi keadaan yang sama. Pertukaran ini perlu dinyatakan secara eksplisit, bukan dianggap perbaikan murni.

2. **Jendela pengamatan yang lebih panjang.** Memperpanjang batas pengamatan akan mengurangi jumlah kejadian tersensor dan mempersempit selang kepercayaan pada luaran pemulihan. Pada penelitian ini seluruh sensoring pemulihan berasal dari satu skenario, sehingga perpanjangan jendela terutama bermanfaat untuk memahami kasus tersebut.

3. **Infrastruktur independen dan salinan off-site.** Memisahkan penyimpanan cadangan dari domain kegagalan utama akan memungkinkan pengujian pemulihan yang sesungguhnya, termasuk skenario kehilangan penyimpanan primer. Penelitian ini tidak dapat menguji hal tersebut karena keduanya berbagi satu server NFS.

4. **Jam yang tersertifikasi.** Menggunakan sumber waktu yang tersertifikasi memungkinkan klaim selang waktu absolut, bukan hanya perbandingan relatif dengan penanganan konservatif.

5. **Lingkungan yang tenang dan terkendali.** Menjalankan percobaan pada klaster khusus tanpa beban lain akan meningkatkan presisi, dengan mengorbankan kesetiaan terhadap kondisi operasional nyata.

5.4.4 Agenda yang diprioritaskan

Tabel 5.1 merangkum prioritas pekerjaan lanjutan beserta alasan dan perkiraan sumber daya yang dibutuhkan, dengan urutan yang disusun berdasarkan rasio antara nilai inferensial dan biaya pelaksanaan.

Tabel 5.1: Prioritas pekerjaan lanjutan

Prioritas	Pekerjaan	Nilai utama	Sumber daya
1	Mengaktifkan audit API server untuk R3	Menjawab pertanyaan yang saat ini tidak terukur	Rendah
2	Replikasi pada tiga stack terisolasi	Memisahkan efek urutan dari efek mode	Tinggi
3	Sinkronisasi jam presisi dan sampling sub-detik	Memisahkan cadangan mekanisme dari ketanggapan pengendali	Sedang
4	Menambah pengulangan berdasarkan daya teramati	Mempersempit selang kepercayaan pada luaran pemulihan	Sedang
5	Beban pengguna realistis	Menguji dampak terhadap layanan, bukan hanya konfigurasi	Sedang
6	Membandingkan beberapa implementasi GitOps	Menguji generalitas temuan skenario G	Sedang
7	Infrastruktur cadangan independen	Menguji pemulihan lintas domain kegagalan	Tinggi
8	Skenario drift berganda dan saling bergantung	Menguji perilaku di luar drift tunggal	Sedang

Secara keseluruhan, arah pekerjaan lanjutan yang paling bernilai bukan menambah jumlah pengamatan pada apparatus yang sama. Arah yang lebih bernilai adalah memisahkan variabel yang pada penelitian ini belum dapat dipisahkan. Pemisahan tersebut mencakup pemisahan mekanisme pengamatan dari ketanggapan pengendali, efek urutan dari efek mode, serta cakupan bidang terkelola dari cakupan bidang yang diasumsikan. Pemisahan itu membutuhkan sumber daya dan kelonggaran yang lebih besar. Namun, pemisahan tersebut akan mengubah temuan dari deskriptif menjadi penjelasan.

DAFTAR PUSTAKA

R. Aghili, Q. Qin, H. Li, and F. Khomh. Understanding web application workloads and their applications: Systematic literature review and characterization. In *2024 IEEE International Conference on Web Services (ICWS)*. IEEE, 2024.

Argo Project. Argocd documentation, 2024. URL `https://argo-cd.readthedocs.io`.

Argo Project. Argo cd documentation: Automated sync policy. `https://argo-cd.readthedocs.io/en/stable/user-guide/auto_sync/`, 2025. Dokumentasi resmi perangkat lunak.

Brendan Burns, Brian Grant, David Oppenheimer, Eric Brewer, and John Wilkes. Borg, omega, and kubernetes. *ACM Queue*, 14(1):70–93, 2016.

Scott Chacon and Ben Straub. *Pro Git*. Apress, 2nd edition, 2014.

CNCF GitOps Working Group. Opengitops principles v1.0.0. `https://opengitops.dev`, 2021.

Thomas D. Cook and Donald T. Campbell. *Quasi-Experimentation: Design and Analysis Issues for Field Settings*. Houghton Mifflin, 1979.

M. D'Amore. Gitops and argocd: Continuous deployment and maintenance of a full stack application in a hybrid cloud kubernetes environment. Master's thesis, Politecnico di Torino, 2021.

Tore Dybå, Vigdis By Kampenes, and Dag I. K. Sjøberg. A systematic review of statistical power in software engineering experiments. *Information and Software Technology*, 48(8):745–755, 2006. doi: 10.1016/j.infsof.2005.08.009.

Nicole Forsgren, Jez Humble, and Gene Kim. *Accelerate: The Science of Lean Software and DevOps*. IT Revolution Press, 2018.

Jez Humble and David Farley. *Continuous Delivery: Reliable Software Releases Through Build, Test, and Deployment Automation*. Addison-Wesley Professional, 2010.

Barbara Kitchenham and Lech Madeyski. Recommendations for analysing and meta-analysing small sample size software engineering experiments. *Empirical Software Engineering*, 29(6), 2024. doi: 10.1007/s10664-024-10504-1.

Thomas A. Limoncelli, Strata R. Chalup, and Christina J. Hogan. *The Practice of Cloud System Administration: Designing and Operating Large Distributed Systems*. Addison-Wesley Professional, 2nd edition, 2018.

Gerardo Lopez and Saloni Narang. Gitops in 2025: From old-school updates to the modern way. `https://www.cncf.io/blog/2025/06/09/gitops-in-2025-from-old-school-updates-to-the-modern-way/`, 2025. Artikel industri CNCF, bukan artikel peer-review; hanya untuk konteks.

M. E. Matubber. Managing 5g kubernetes infrastructures using gitops principles. Master's thesis, KTH Royal Institute of Technology, 2025.

Kief Morris. *Infrastructure as Code: Dynamic Systems for the Cloud Age*. O'Reilly Media, 2nd edition, 2020.

P. Kagganti Nataraja. A security-centric analysis of declarative and imperative deployment approaches in kubernetes-based application environments. Master's thesis, National College of Ireland, 2025.

E. Paavola. Managing multiple applications on kubernetes using gitops principles. Master's thesis, Turku University of Applied Sciences, 2021.

O. Pohjola. Mitigating configuration drift in infrastructure-as-code systems. Master's thesis, Aalto University, 2025.

A. Rahman, S. I. Shamim, D. B. Bose, et al. Security misconfigurations in open source kubernetes manifests: An empirical study. *ACM Transactions on Software Engineering and Methodology*, 2023.

Per Runeson and Martin Höst. Guidelines for conducting and reporting case study research in software engineering. *Empirical Software Engineering*, 14(2):131–164, 2009. doi: 10.1007/s10664-008-9102-8.

D. Schlette, P. Empl, M. Caselli, T. Schreck, and G. Pernul. Do you play it by the books? a study on incident response playbooks and influencing factors. In *2024 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP)*. IEEE, 2024.

Michael L. Scott. *Programming Language Pragmatics*. Morgan Kaufmann, 4th edition, 2015.

R. Shrestha and A. A. N. Ali. Configuration management in kubernetes environments: A gitops approach. In *2024 IEEE/ACM 17th International Conference on Utility and Cloud Computing (UCC)*. IEEE, 2024.

H. Siddiqui, F. Khendek, and M. Toeroe. Microservices based architectures for iot systems—state-of-the-art review. *Internet of Things*, 2023.

Ervina Utami and Hanif Al Fatta. Analysis on the use of declarative and pull-based deployment models on gitops using argo cd. In *2021 4th International Conference on Information and Communications Technology (ICOIACT)*. IEEE, 2021.

Abhishek Verma, Luis Pedrosa, Madhukar Korupolu, David Oppenheimer, Eric Tune, and John Wilkes. Large-scale cluster management at google with borg. In *Proceedings of the Tenth European Conference on Computer Systems (EuroSys '15)*, pages 1–17. ACM, 2015.

Claes Wohlin, Per Runeson, Martin Höst, Magnus C. Ohlsson, Björn Regnell, and Anders Wesslén. *Experimentation in Software Engineering*. Springer, 2nd edition, 2012.

Billy Yuen, Alexander Matyushentsev, Jesse Suen, and Thomas Ekenstam. *GitOps and Kubernetes: Continuous Deployment with Argo CD, Jenkins X, and Flux*. O'Reilly Media, 2021. ISBN 978-1492094877.

Yue Zhang, Uchswas Paul, Marcelo d'Amorim, and Akond Rahman. Configuration defects in kubernetes. *IEEE Transactions on Software Engineering*, 52(3):1125–1144, 2026. doi: 10.1109/TSE.2026.3659785.

LAMPIRAN A

LAMPIRAN A

Lampiran ini memuat artefak, perintah, dan skema data yang benar-benar digunakan pada pengumpulan data formal, beserta pemetaan antara keterbatasan penelitian dan cara penanganannya. Seluruh nilai yang dicantumkan telah disanitasi: tidak ada nilai Secret, kredensial, nama objek privat, maupun URL bertanda tangan di dalam lampiran ini.

1.1 Identitas Apparatus yang Dibekukan

Identitas yang mengikat seluruh data pada Bab IV dirangkum pada Tabel 1.1. Nilai-nilai ini dibekukan sebelum pengumpulan dan tidak berubah selama eksperimen berlangsung.

Tabel 1.1: Identitas apparatus pada pengumpulan formal

Komponen	Nilai
Revisi sumber GitOps	`81ddd259780e0e6aef333811a0126f86d70a094e`
SHA-256 render	`a5efd711d661438590a730291c41b70d1c668b2672d51a54f68c0ff68e311703`
Jumlah objek render	27
Revisi instrumen	`3572f3c1c11d3abc8b63882c4348b1b803d4256f`
Image digest aplikasi	`ghcr.io/vityasyyy/invenio-ugm@sha256:52645b7b...f343a357`
Seed	`20261029`
Jumlah sel	210 (7 skenario $\times$ 2 mode $\times$ 15 pengulangan)
Konvensi waktu	`completed-observation-v1`

1.2 Perintah Eksekusi

Pengumpulan dijalankan melalui satu perintah batch yang memakai ulang jalur harian pemeriksa, sehingga gerbang keamanan tetap berada di satu tempat. Kredensial dibaca dari berkas privat bermode 0600 di luar repositori dan disuntikkan ke lingkungan proses anak; nilainya tidak pernah dicetak, tidak ditulis ke berkas bukti, dan tidak muncul pada argumen perintah.

```
python3 -B experiments/live/run_matrix.py \
  --batch-id formal-20261029 \
  --arms imperative gitops \
  --scenarios A B C D E F G \
  --reps 15 --seed 20261029 \
  --cooldown-seconds 60 --baseline-timeout 600 \
  --baseline-retries 1 \
  --namespace invenio --app invenio-bootstrap \
  --live --confirm-single-stack --production-like \
  --out experiments/formal-20261029 \
  --render-file <frozen-render.json> \
  --source-revision 81ddd259780e0e6aef333811a0126f86d70a094e \
  --render-sha256 \
  a5efd711d661438590a730291c41b70d1c668b2672d51a54f68c0ff68e311703
```

Analisis dijalankan dengan perintah berikut; keluaran berupa satu berkas JSON dan enam tabel LaTeX.

```
python3 -B experiments/analysis/analyze_live.py \
  --in experiments/formal-20261029/formal-20261029.analysis.jsonl \
  --rows experiments/formal-20261029/formal-20261029.rows.jsonl \
  --out experiments/analysis-formal-20261029 --seed 20261029
```

1.3 Skema Data per Run

Setiap run menulis satu berkas baris JSON dengan bidang berikut, dirangkum pada Tabel 1.2. Bidang waktu disimpan ganda: cap waktu UTC untuk keterbacaan dan waktu monotonik untuk perhitungan selang, sehingga perubahan jam dinding tidak memengaruhi durasi.

Tabel 1.2: Bidang utama pada berkas baris per run

Bidang	Isi
`run_id`, `arm`, `scenario`, `rep`	Identitas run dan blok protokol (R2 untuk pengulangan 1–10, R1 untuk 11–15)
`status`, `stop_reason`	Status terminal run dan alasan berhenti
`detection_seconds`, `evidence_seconds`, `recovery_seconds`	Tiga luaran waktu; bernilai kosong bila tidak teramati, tidak pernah nol
`detection_status`, `evidence_status`	Teramati, tersensor kanan, atau tidak teramati sebelum berhenti
`r1_baseline`, `r1_first`, `r1_last`	Skor kesetaraan bidang terpilih pada tiga titik
`timing_convention`	Penanda konvensi waktu agar data antarkonvensi tidak ter-

Setiap run juga menyimpan bukti pendukung berupa cuplikan keadaan dasar, kontrak deklarasi, catatan injeksi, cuplikan pengambilan sampel, kondisi pascasyarat, dan catatan pembersihan. Berkas-berkas ini yang memungkinkan audit ulang tanpa menjalankan eksperimen kembali.

1.4 Perlindungan Informasi

Snapshot dan bukti disanitasi sebelum disimpan. Nilai Secret tidak dimasukkan ke keluaran, tangkapan layar, log, maupun dataset. Pencocokan bidang dilakukan di memori; artefak yang dibagikan hanya memuat identitas bidang dan hasil kesetaraan, tanpa nilai rahasia maupun hash yang dapat dipakai untuk menebak isinya. Kredensial pengumpulan berada pada berkas privat di luar repositori dan tidak disertakan pada lampiran ini.

1.5 Pemetaan Keterbatasan dan Penanganannya

Tabel 1.3 menyatakan setiap keterbatasan, cara penanganan yang benar-benar dilakukan, dan sisa risiko yang tetap ada. Kolom terakhir penting: tidak ada keterbatasan yang diklaim hilang sepenuhnya.

Tabel 1.3: Keterbatasan, penanganan, dan sisa risiko

Keterbatasan	Penanganan dalam penelitian	Sisa risiko
Satu klaster, satu stack, satu implementasi GitOps	Seluruh klaim dibatasi pada apparatus yang diuji; identitas apparatus dibekukan dan dilaporkan	Generalisasi ke lingkungan lain tidak dapat ditarik
Kedua mode berurutan pada stack yang sama	Urutan berbasis *seed*, gerbang kesiapan *baseline*, prosedur reset, dan jeda 60 detik; urutan dilaporkan	Efek urutan dan beban latar tidak dihilangkan, hanya dimitigasi
Tidak ada stack kembar terisolasi	Dinyatakan eksplisit sebagai batasan desain, bukan diklaim sebagai isolasi	Perlakuan tidak independen dari keadaan klaster bersama

Lanjutan Tabel 1.3

Keterbatasan	Penanganan dalam penelitian	Sisa risiko
Satu domain kegagalan penyimpanan	Dinyatakan bahwa penyimpanan primer dan cadangan berbagi server NFS yang sama; pemulihan byte berkas dari artefak cadangan diverifikasi terpisah (Tabel 1.4)	Pemulihan lintas kehilangan penyimpanan primer tetap tidak diuji
Interval pengambilan sampel satu detik	Selisih deteksi teramati (4,0–4,3 detik pada B dan E) dibedakan dari interval nominal pemeriksa 5 detik; pemeriksaan berkala dilaporkan sebagai faktor yang mungkin, bukan kontribusi kausal yang terisolasi	Komponen cadangan mekanisme dan ketanggapan pengendali belum terpisah sepenuhnya
Ketidakpastian jam antar-host	Batas kesegaran 30 detik diterapkan secara konservatif; sampel dari masa depan dianggap anomali dan menghentikan run	Selang waktu absolut tidak disertifikasi secara numerik
Sensoring kanan	Dilaporkan sebagai tersensor, tidak diimputasi, dan dianalisis dengan Kaplan–Meier serta RMST	Jumlah kejadian tersensor pada satu skenario membatasi presisi luaran pemulihan
Empat baris dikecualikan	Setiap baris disebutkan dengan identitas run dan alasan; tidak ada penggantian nilai	Jumlah observasi pada sel terkait berkurang
Keluarga uji dua belas hipotesis	Ditetapkan sebelum pengumpulan; F tidak ditambahkan setelah melihat data	Pertanyaan tentang F tidak diuji secara inferensial
Uji berpasangan tidak selalu dapat dipakai	Aturan cadangan Mann–Whitney ditetapkan sebelum analisis dan dilaporkan terbuka	Daya statistik pada C dan D lebih rendah

Lanjutan Tabel 1.3

Keterbatasan	Penanganan dalam penelitian	Sisa risiko
R3 tidak diukur	Dilaporkan sebagai tidak diukur, bukan nol dan bukan tidak ada perbedaan	Pertanyaan keterlacakan tidak terjawab
Kesetaraan bukan kebenaran semantik	Dinyatakan bahwa skor mengukur kesesuaian terhadap deklarasi, bukan kualitas deklarasi	Konfigurasi yang salah dapat dicapai dengan rapi oleh kedua mode
Protokol belum ditinjau pembimbing	Dinyatakan sebagai studi kasus eksploratif, bukan konfirmatori	Posisi metodologis menunggu tinjauan

1.6 Verifikasi Pemulihan Berkas dari Artefak Cadangan

Selain pengukuran waktu pada Bab IV, dilakukan satu pemeriksaan terpisah untuk menjawab pertanyaan yang tidak diukur oleh R1 maupun R2: apakah byte berkas benar-benar dapat dipulihkan dari artefak cadangan, bukan dari salinan sumber yang sedang aktif. Pemeriksaan ini menggunakan identitas khusus yang hanya boleh membaca bucket cadangan dan menulis ke bucket uji terpisah, tanpa hak menghapus.

Pemulihan dilakukan dari titik cadangan `20261029T121353Z-4d0b1d71a53f` ke bucket uji privat, kemudian objek hasil pemulihan dibaca kembali dan di-*hash* secara independen, bukan hanya mengandalkan laporan alat.

Tabel 1.4: Hasil verifikasi pemulihan berkas dari artefak cadangan

Pemeriksaan	Diharapkan	Teramati	Hasil	
Jumlah objek	1	1	lulus	
Ukuran	65.536 byte	65.536 byte	lulus	
SHA-256	`7daca209...b27e4c2`	identik	lulus	
MD5	`8f1445ba...462f475`	identik	lulus	

Hak akses identitas uji juga diperiksa secara langsung: membaca bucket cadangan diizinkan, menulis bucket uji diizinkan, dan menghapus ditolak. Penolakan

tersebut merupakan bukti bahwa prinsip hak minimum benar-benar diterapkan, bukan hanya diklaim.

Perlu ditegaskan batas hasil ini. Verifikasi membuktikan bahwa byte berkas dapat dipulihkan dari artefak cadangan dan bahwa integritasnya dapat diperiksa ulang. Verifikasi ini tidak membuktikan pemulihan tingkat aplikasi, karena pemulihan basis data dari cadangan yang dibuat setelah *seed* diunggah belum berhasil diselesaikan pada pemeriksaan ini; kegagalan tersebut dilaporkan apa adanya dan tidak ditutupi. Verifikasi juga tidak membuktikan pemulihan dari kehilangan penyimpanan primer, karena penyimpanan primer dan cadangan berbagi server yang sama.

1.7 Cara Membaca Hasil

Untuk pembaca yang tidak terbiasa dengan statistik, dua panduan berikut membantu menafsirkan Bab IV secara tepat.

Pertama, nilai p yang kecil menunjukkan bahwa perbedaan yang teramati sulit dijelaskan oleh kebetulan, tetapi tidak menunjukkan besarnya perbedaan. Karena itu setiap perbandingan disertai ukuran efek. Pada penelitian ini seluruh perbandingan deteksi memiliki ukuran efek maksimum, sedangkan pemulihan tidak, dan justru perbedaan pada kolom ukuran efek itulah temuan yang paling penting.

Kedua, pengamatan tersensor bukan pengamatan gagal. Apabila pemulihan belum terjadi sampai batas pengamatan, yang diketahui adalah bahwa waktunya melebihi batas tersebut; nilainya tidak diketahui dan tidak diisi dengan angka karangan. Pada penelitian ini seluruh sensoring pemulihan berasal dari satu skenario pada satu mode, sehingga kejadian tersebut dilaporkan sebagai temuan, bukan dibuang.

1.8 Status Lampiran

Seluruh artefak yang dirujuk pada lampiran ini telah dihasilkan oleh eksperimen dan telah disanitasi. Dataset mentah, berkas bukti per run, dan tabel LaTeX hasil analisis disimpan di luar naskah ini bersama checksum masing-masing, sehingga integritasnya dapat diverifikasi ulang tanpa memuat data sensitif ke dalam dokumen yang dipublikasikan.